



**COMPARACIÓN DEL CONTROL MODERNO Y REDES NEURONALES
BIOLÓGICAMENTE INSPIRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE UN
SISTEMA BALL AND PLATE**

**DIEGO ALEJANDRO CARO VACA
2215332
BRIAN STEVEN REALPE MENESES
2190733**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIECIAS BÁSICAS
PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA
SANTIAGO DE CALI
2025**



**COMPARACIÓN DEL CONTROL MODERNO Y REDES NEURONALES
BIOLÓGICAMENTE INSPIRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE UN
SISTEMA BALL AND PLATE**

**DIEGO ALEJANDRO CARO VACA
BRIAN STEVEN REALPE MENESES**

**Proyecto de grado para optar al título de
Ingeniero Mecatrónico**

**Director
JIMMY TOMBE ANDRADE
Ingeniero Eléctrico
Magíster en Ingeniería**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIECIAS BÁSICAS
PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA
SANTIAGO DE CALI
2025**

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Mecatrónico

DAVID FERNANDO RAMÍREZ MORENO
Jurado

Santiago de Cali, 04 de diciembre de 2025

"Este trabajo refleja el valor de la constancia y la perseverancia frente a los desafíos, recordando que el esfuerzo continuo siempre conduce a resultados."

Dedicado a mis padres, Lisbeth Vaca y Diego Alexander Caro, en agradecimiento por su amor incondicional, por enseñarme el valor del esfuerzo y la constancia y por el apoyo que me han brindado a lo largo de mi vida.

A mi hermana, Sofia Caro, por ser mi fuente de inspiración motivación a lo largo de toda mi vida y por ser la razón por la que cada día quiero ser una mejor persona.

Al profesor David Ramírez, por todas las enseñanzas dadas durante mi carrera y por generarme la motivación de siempre apuntar más alto.

A mis amigos, que me han apoyado sin importar qué, y han estado ahí siempre que he necesitado ser aconsejado.

Y a todas las personas que, de alguna u otra forma influyeron de forma positiva en mi camino y me han alentado a seguir adelante."

Diego Alejandro Caro Vaca

"Dedico este trabajo a mis padres, Luz Meneses Quiñones y Reinel Realpe Velasco, por ser la base de cada uno de mis logros y el mayor ejemplo de esfuerzo y dedicación. Gracias por su amor incondicional, por el sacrificio constante que han hecho para que hoy este sueño se haga realidad, por enseñarme que la perseverancia y el trabajo son el camino hacia cualquier meta.

A mi hermana y compañera de vida, quien ha estado presente en cada instante de esta etapa. Gracias por la confianza, la alegría y cada momento compartido. Tu apoyo es fuente de motivación, espero la culminación de esta etapa sea motivo de orgullo para ti.

Al profesor y director de tesis, Jimmy Tombé, a quien admiro y respeto profundamente, por su guía, orientación y confianza durante el desarrollo de este proyecto.

Al profesor y amigo, David Ramírez, por su apoyo, motivación y enseñanzas, que marcaron un antes y un después tanto en mi formación profesional como personal.

A mis seres queridos, aquellos que me acompañaron de cerca y también a quienes ya no están, pero dejaron una huella imborrable en mi vida. A quienes, con su ejemplo desde mi infancia, me inspiraron a ser mejor cada día; a las nuevas personas que llegaron para quedarse y aportan luz en mi vida. Todos, de una u otra forma, hicieron parte de la concreción de este sueño.

A mis compañeros, por compartir jornadas de trabajo, frustraciones y satisfacciones, y por hacer de este camino una experiencia que recordaré siempre con gratitud."

Brian Steven Realpe Meneses

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma de Occidente, por ser el espacio donde adquirimos las herramientas, los conocimientos y las experiencias que enriquecieron nuestra formación profesional.

A nuestro director de tesis, Jimmy Tombé Andrade, le expresamos un profundo agradecimiento por su absoluta confianza y por compartir con nosotros sus conocimientos, sus orientaciones y sugerencias para el desarrollo técnico y conceptual de este proyecto.

De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento al profesor David Ramírez Moreno, por su constante motivación, por los conocimientos impartidos y por su influencia en nuestro crecimiento académico y personal, impulsándonos a mejorar de manera continua y a superar nuestras propias limitaciones. Su entusiasmo y apoyo fueron determinantes para fortalecer nuestra disciplina y compromiso con la investigación.

A los laboratorios y espacios de la universidad, agradecemos por ser el entorno donde pudimos aplicar y consolidar lo aprendido, convirtiéndose en testigos de nuestro proceso de formación, esfuerzo y evolución profesional.

Finalmente, agradecemos a todas las personas que, de una u otra forma, contribuyeron positivamente al desarrollo de este trabajo, brindándonos su apoyo, consejos y conocimientos que hicieron posible la culminación de esta etapa.

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	15
INTRODUCCIÓN	16
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
2. JUSTIFICACIÓN	19
3. ANTECEDENTES	20
3.1 IMPLEMENTATION OF A BALL AND PLATE CONTROL SYSTEM USING SLIDING MODE CONTROL	20
3.2 NEURAL NETWORK-BASED PID COMPENSATION FOR NONLINEAR SYSTEMS: BALL-ON-PLATE EXAMPLE	21
3.3 BALANCING BALL ON A PLATE: MODELING AND CONTROL	23
4. OBJETIVOS	24
4.1 OBJETIVO GENERAL:	24
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	24
5. MARCO TEÓRICO	25
5.1 HISTORIA DE LOS MANIPULADORES PARALELOS	25
5.2 MANIPULADORES PARALELOS	26
5.2.1 Clasificación de los manipuladores paralelos	28
5.2.2 Plataforma Stewart	32
5.2.3 Sistemas no lineales	33
5.2.4 Sistemas de control	34
5.2.5 Métodos de diseño de controladores	35

5.2.6 Control basado en redes neuronales biológicamente inspiradas	35
5.2.7 Interfaz gráfica de usuario	39
6. METODOLOGÍA	40
6.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BALL AND PLATE	40
6.1.1 Consideraciones cinemáticas del sistema	40
6.1.2 Requerimientos funcionales y características estructurales	41
6.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES	46
6.2.1 Sensores	46
6.2.2 Elementos para el procesamiento	49
6.3 DISEÑO FÍSICO Y ENSAMBLAJE	51
6.3.1 Diseño del sistema mecánico y estructural	51
6.3.2 Selección del material estructural y método de manufactura	55
6.4 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA	58
6.5 DISEÑO ELECTRÓNICO	58
6.6 GUI	63
6.7 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	65
7. MODELACIÓN DEL SISTEMA	67
7.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS Y SUPOSICIONES DEL MODELO	67
7.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES Y SISTEMA DE REFERENCIA	67
7.3 ANÁLISIS DE ENERGÍAS	69
7.3.1 Energía cinética	69
7.3.2 Energía potencial	72
7.3.3 Formulación y simplificación de las ecuaciones del sistema	72
7.3.4 Representación del sistema linealizado para control	77

7.4 MODELACIÓN ACTUADOR	78
7.5 CINEMÁTICA INVERSA	79
7.5.1 Notación	80
7.5.2 Descripción matemática	80
8. MÉTODOS DE CONTROL	83
8.1 CONTROL CLASICO	83
8.1.1 PID	83
8.2 CONTROL MODERNO	83
8.2.1 Diseño del controlador LQR discreto	83
8.3 CONTROL BASADO EN REDES NEURONALES BIOLÓGICAMENTE INSPIRADAS	88
8.3.1 Fundamento científico	88
8.3.2 Estructura y organización de la Red	90
8.3.3 Dinámica interna y procesamiento neuronal	91
8.3.4 Capa de conversión y dinámica de Activación	91
8.3.5 Red modular	92
9. RESULTADOS	94
9.1 CONTROLADOR PID	94
9.2 CONTROLADOR LQR DISCRETO	94
9.3 CONTROLADOR NEURONAL	96
9.4 COMPARACIÓN	97
10. CONCLUSIONES	99
REFERENCIAS	100

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. <i>Concepto de plataforma Stewart con actuadores rotacionales</i>	20
Figura 2. <i>Curvas de respuesta y desempeño de los controladores</i>	21
Figura 3. <i>Estructura de control propuesta</i>	22
Figura 4. <i>Diseño de la red neuronal</i>	22
Figura 5. <i>Diseño total del sistema ball and plate</i>	23
Figura 6. <i>Primer mecanismo paralelo</i>	25
Figura 7. <i>Plataforma de Gough y Stewart</i>	26
Figura 8. <i>Mecanismo de bucle abierto y bucle cerrado</i>	27
Figura 9. <i>Arquitecturas de manipuladores paralelos</i>	27
Figura 10. <i>Manipulador paralelo 3RRR</i>	28
Figura 11. <i>Plataforma Stewart</i>	29
Figura 12. <i>Manipulador paralelo Delta</i>	30
Figura 13. <i>Manipulador paralelo esférico</i>	30
Figura 14. <i>Estructura de una neurona</i>	36
Figura 15. <i>Neurona artificial basada en la biología.</i>	37
Figura 16. <i>Diagrama de bloques del sistema</i>	42
Figura 17. <i>Caja transparente del sistema</i>	42
Figura 18. <i>CAD de la base fija</i>	51
Figura 19. <i>CAD de las escuadras de fijación para los actuadores</i>	52
Figura 20. <i>CAD del brazo</i>	52
Figura 21. <i>CAD del eslabón pasivo</i>	53
Figura 22. <i>Rotulas esféricas</i>	53

Figura 23. CAD de plataforma móvil	54
Figura 24. CAD de la carcasa de motor paso a paso	54
Figura 25. CAD del cuerpo estructural	55
Figura 26. Ensamble completo	55
Figura 27. Sistema “Ball and plate” físico	58
Figura 28. Sistemas de referencia	68
Figura 29. Definición del vector de posición de la esfera	70
Figura 30. Energía potencial de la esfera	72
Figura 31. Diagrama de bloques de un controlador PID	79
Figura 32. Representación de parámetros para la cinemática inversa	80
Figura 33. Animat en entorno virtual	88
Figura 34. Vista de conectividad neuronal del animat	89
Figura 35. Estructura y conectividad de centros visomotores	89
Figura 36. Anillo	90
Figura 37. Red Modular	93
Figura 38. Circuito sináptico de inhibición recurrente	93
Figura 39. Respuesta temporal del PID	94
Figura 40. Respuesta temporal del LQR discreto	95
Figura 41. Respuesta temporal del control neuronal	96
Figura 42. Respuesta temporal capa auxiliar eje x	96
Figura 43. Respuesta temporal capa auxiliar eje y	97
Figura 44. Dinámica neuronas motoras	97

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. <i>Resultados antecedentes 2</i>	21
Tabla 2. <i>Características del control clásico y el control moderno</i>	35
Tabla 3. <i>Funciones de activación</i>	38
Tabla 4. <i>Criterios cinemáticos del sistema</i>	41
Tabla 5. <i>Necesidades del cliente</i>	43
Tabla 6. <i>Evaluación necesidades del cliente vs variables técnicas</i>	44
Tabla 7. <i>Evaluación subsistemas vs métricas</i>	44
Tabla 8. <i>Matriz de tamizaje – Sensor</i>	47
Tabla 9. <i>Matriz de tamizaje – Motor</i>	49
Tabla 10. <i>Matriz de tamizaje – Elementos de procesamiento</i>	50
Tabla 11. <i>Propiedades físicas de materiales</i>	56
Tabla 12. <i>Matriz de tamizaje – Material</i>	56
Tabla 13. <i>Parámetros de impresión por deposición fundida</i>	57
Tabla 14. <i>Mapeo pines ESO32 WROOM</i>	59
Tabla 15. <i>Mapeo pines ATmega 2560</i>	60
Tabla 16. <i>Componentes electrónicos utilizados en el sistema</i>	61
Tabla 17. <i>Interfaz Hombre-Máquina</i>	63
Tabla 18. <i>Información que debe proporcionar el usuario</i>	63
Tabla 19. <i>Información que el usuario debe ver</i>	64
Tabla 20. <i>GUI</i>	64
Tabla 21. <i>Protocolos de comunicación</i>	65
Tabla 22. <i>Especificaciones del protocolo de comunicación implementado</i>	66

Tabla 23. <i>Nomenclatura utilizada para la modelación cinemática y dinámica del sistema</i>	68
Tabla 24. <i>Respuestas de la capa auxiliar y neuronas R7 y R8</i>	91
Tabla 25. <i>Pruebas experimentales</i>	95
Tabla 26. <i>Resultados de controladores</i>	98

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo A. <i>Acoplamiento motor a base fija</i>	106
Anexo B. <i>Acoplamiento pantalla TFT al cuerpo estructural</i>	106
Anexo C. <i>Acoplamiento base fija a tapa del cuerpo estructural</i>	106
Anexo D. <i>Acoplamiento joystick a soporte</i>	106
Anexo E. <i>Panel de puertos y carga</i>	107
Anexo F. <i>Plataforma móvil</i>	107
Anexo G. <i>Unión entre piezas estructurales</i>	107
Anexo H. <i>Enlace de recursos multimedia:</i>	107

RESUMEN

El presente documento aborda el diseño e implementación de un sistema “ball and plate”, que consiste en una superficie plana capaz de inclinarse en diferentes ejes — según los grados de libertad que topológicamente posee — para controlar la posición de una esfera ubicada sobre ella. Este sistema se caracteriza por su naturaleza no lineal e inestable, lo que lo convierte en una plataforma ideal para la validación de diferentes técnicas de control.

El interés de este proyecto radica en la comparación de dos enfoques de control, por un lado, los métodos de control moderno, ampliamente estudiados y aplicados en la ingeniería; y por otro lado, el uso de redes neuronales biológicamente inspiradas, alternativa emergente que, de forma simplificada, busca imitar el comportamiento del sistema nervioso para ofrecer soluciones adaptativas y robustas.

El desarrollo de esta investigación surge de la necesidad de contar con estrategias de control que no solo aseguren estabilidad y precisión en entornos controlados, sino que también sean capaces de adaptarse ante perturbaciones y condiciones poco predecibles. Aun cuando los métodos tradicionales han demostrado efectividad se evidencia la presencia de limitaciones frente a dinámicas no lineales. En contraste, las redes neuronales bioinspiradas han mostrado resultados prometedores en el ajuste dinámico de controladores, aunque su aplicación práctica aún requiere mayor exploración.

La implementación de un sistema “ball and plate” como una plataforma experimental permitirá validar de manera práctica ambos enfoques, evaluando métricas de desempeño tales como tiempo de respuesta, estabilidad, precisión y robustez, entre otras.

Palabras clave: Control moderno, Neurocontrol, Manipulador paralelo, Sistemas no lineales, Diseño asistido por computadora, Cinemática inversa.

INTRODUCCIÓN

En la ingeniería, la distinción entre sistemas lineales y no lineales marca un punto de inflexión en el modo de comprender, modelar y regular fenómenos dinámicos del mundo real. Mientras que los sistemas lineales permiten una descripción matemática sencilla, la mayoría de sistemas físicos relevantes —desde el movimiento de un robot manipulador hasta la dinámica de una aeronave— exhiben un comportamiento intrínsecamente no lineal.

Los sistemas no lineales son caracterizados por sus ecuaciones de estado donde existen términos acoplados o dependencias no proporcionales entre variables. En consecuencia, su respuesta no puede predecirse mediante combinaciones simples de entradas, lo que da lugar a fenómenos complejos como múltiples puntos de equilibrio, oscilaciones autoinducidas, bifurcaciones o incluso caos determinista. Para afrontar este tipo de planteamientos surgió el control moderno, un enfoque basado en la representación del sistema en espacio de estados y en el uso de realimentación multivariable. Este paradigma permitió superar las limitaciones de las técnicas clásicas al ofrecer herramientas de optimización, robustez y observabilidad.

Sin embargo, el control moderno sigue dependiendo de la existencia de un modelo matemático preciso. Cuando la dinámica del sistema es altamente incierta, no estacionaria o difícil de modelar las aproximaciones lineales resultan insuficientes. Ante esta situación, la ingeniería contemporánea ha comenzado a adoptar estrategias inspiradas en la naturaleza. Las redes neuronales biológicamente inspiradas representan un intento por emular la capacidad adaptativa, distribuida y autoorganizada del sistema nervioso. Su arquitectura se fundamenta en modelos de neurofisiología donde circuitos sensoriomotores simples permiten coordinar comportamientos complejos como el equilibrio o la locomoción.

En este marco, el sistema “ball and plate” se presenta como un banco de experimental apropiado para la comparación entre paradigmas. Su dinámica no lineal, su inestabilidad inherente y su alta sensibilidad a las perturbaciones lo convierten en un escenario idóneo para evaluar la eficacia del control moderno frente a las redes neuronales biológicamente inspiradas.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La teoría de sistemas de control se centra en el análisis y diseño de componentes interactuantes que permitan alcanzar un comportamiento deseado a través del uso de la retroalimentación. Tradicionalmente, la mayor parte de los modelos matemáticos empleados en el diseño de controladores han sido lineales, debido a que ofrecen simplicidad analítica y permiten representar de manera aproximada el comportamiento de muchos sistemas prácticos que sin percatarnos hacen parte nuestra cotidianidad. Sin embargo, el avance tecnológico de nuestra civilización ha impulsado la aparición de problemas cuya dinámica es no lineal en esencia, derivando en el desarrollo de la teoría de sistemas no lineales de control (Sastry, 1999; Van der Schaft, 2017).

Fenómenos propios de sistemas no lineales —como equilibrios múltiples, ciclos límite, bifurcaciones, corrimiento de frecuencias y caos— aparecen en aplicaciones modernas como manipuladores robóticos, sistemas de inyección de combustible, estructuras aeronáuticas y sistemas de transporte automatizado (Isidori, 1990; Van der Schaft, 2017). En este contexto, técnicas como la pasivación por realimentación, la estabilidad entrada-estado (Sontag, 1989) y procedimientos sistemáticos como el backstepping o el forwarding (Krstic et al., 1995) han dotado, significativamente, de herramienta para el análisis de estos sistemas.

El sistema “ball and plate” representa un ejemplo clásico de un sistema no lineal, altamente inestable y sensible a perturbaciones externas, donde la esfera debe mantenerse en equilibrio sobre una superficie capaz de inclinarse en diferentes ejes. Si bien este sistema ha servido como plataforma experimental para validar técnicas tradicionales y modernas de control, las soluciones implementadas muestran limitaciones al enfrentarse a dinámicas impredecibles o condiciones variables. Métodos como el control por modo deslizante (Bang y Leen, 2018) o los enfoques robustos y difusos (Kassem et al., 2015) han demostrado mejoras en estabilidad, aunque persisten problemas como el chattering y la falta de adaptabilidad.

En este panorama, los enfoques basados en redes neuronales biológicamente inspiradas emergen como una alternativa prometedora. Estas estructuras que buscan emular el procesamiento del sistema nervioso (Utkin et al., 2020; Wilson, 1999; Pérez et al., 2018), permiten compensar no linealidades y ajustarse dinámicamente a las condiciones del sistema (Mohammadi y Ryu, 2020; Dong, et al., 2009). Sin embargo, su aplicación práctica en sistemas físicos como el Ball and Plate aún es incipiente y requiere mayor validación experimental.

De esta manera, se identificó una brecha en el conocimiento: aunque existen comparaciones entre métodos tradicionales y modernos, no se ha evaluado si las redes neuronales bioinspiradas pueden superar a los enfoques clásicos en términos de adaptabilidad, robustez y precisión en un mismo sistema experimental.

En consecuencia, surge la pregunta central de este trabajo:

¿Pueden las redes neuronales superar a los métodos tradicionales en términos de adaptabilidad y rendimiento en tiempo real para el sistema bola plato? ¿O siguen siendo los métodos tradicionales superiores en términos de precisión y robustez bajo condiciones controladas para este sistema?

2. JUSTIFICACIÓN

El estudio de sistemas dinámicos no lineales como el “ball and plate” conforman una oportunidad para validar estrategias de control en un entorno físico real. A diferencia de las simulaciones, la implementación experimental permite observar fenómenos que surgen de manera natural en la práctica como ruidos, perturbaciones externas y limitaciones de hardware, todo estos son factores que influyen directamente en el desempeño de los controladores (Bang y Lee, 2018). De este modo, el desarrollo de un sistema experimental no solo amplía la comprensión teórica, sino que también facilita la contrastación objetiva entre distintos enfoques de control.

Los métodos de control moderno han logrado demostrar un desempeño sobresaliente en entornos controlados y bien definidos (Kassem et al., 2015). Sin embargo, sus resultados pueden verse condicionados por la necesidad de un amplio conocimiento matemático del sistema y por la dificultad de adaptarse a condiciones variables. Por otro lado, las redes neuronales biológicamente inspiradas han demostrado en simulaciones la capacidad de adaptación y compensación frente a no linealidades (Mohammadi y Ryu, 2020; Chen et al., et al., 2009; Wlodzislaw y Jankowski 2001). Aun así, la validación práctica de estas sigue siendo limitada, por lo que surge la necesidad evaluar su efectividad frente a métodos consolidados dentro de un mismo marco experimental.

La comparación directa entre ambos enfoques en un sistema “ball and plate” permitirá obtener resultados medibles en términos de tiempo de respuesta, estabilidad, precisión, entre otros. Estos indicadores proporcionarán evidencia objetiva sobre las ventajas y limitaciones de cada estrategia de control, contribuyendo tanto al desarrollo de nuevas aplicaciones como a la optimización de las existentes. Además, la generación de métricas comparativas facilitará el análisis de escenarios donde un método podría superar al otro, lo que aporta un valor agregado en la toma de decisiones para aplicaciones en robótica, automatización y enseñanza del control (Fabregas et al., 2017).

3. ANTECEDENTES

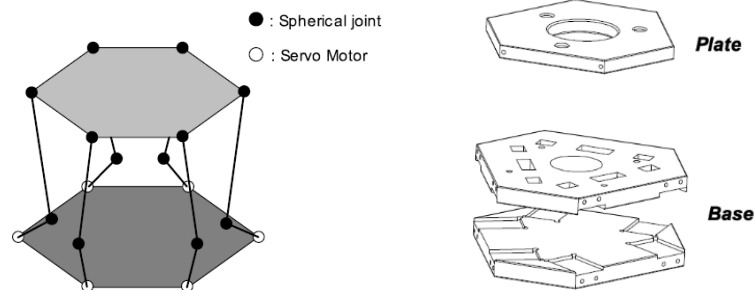
3.1 IMPLEMENTATION OF A BALL AND PLATE CONTROL SYSTEM USING SLIDING MODE CONTROL

El trabajo publicado por Bang y Lee (2018), propone la implementación de un sistema de control de “ball and plate” utilizando control por modo deslizante (Sliding mode control, SMC) con la finalidad de la creación de un kit educativo eficiente, rentable y pedagógicamente superior.

El desarrollo metodológico comprendió tanto el diseño mecánico y electrónico como el modelado y control del sistema. La estructura se basó en una plataforma “Stewart” con seis actuadores rotativos en conjunto a 12 articulaciones esféricas, controlados mediante una placa Núcleo-32 con unidad de punto flotante (FPU). La medición de la posición se realizó mediante un panel táctil resistivo, sustituyendo la tradicional cámara de visión con el fin de reducir la latencia e incrementar la frecuencia de muestreo (1 kHz). El controlador de panel táctil ADS7846E, conectado por protocolo SPI, permitió obtener coordenadas (x, y, z).

Figura 1.

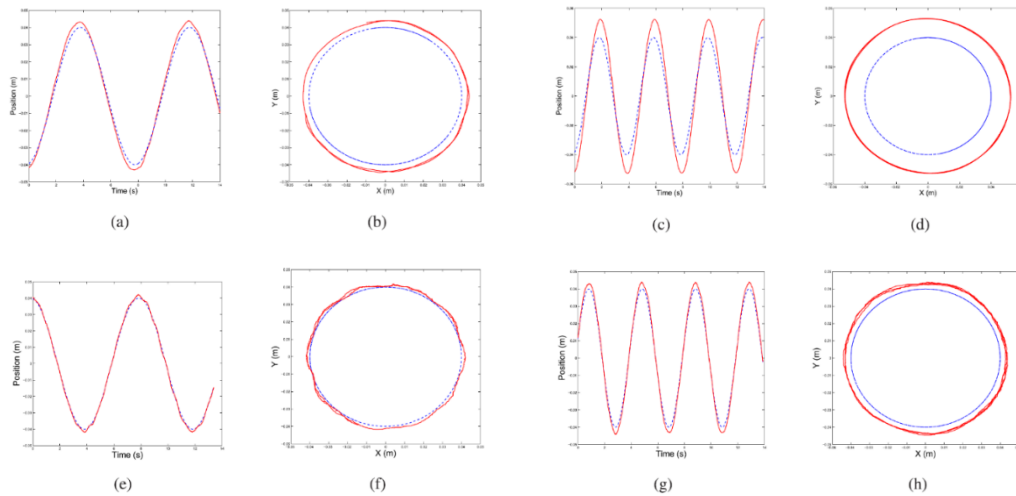
Concepto de plataforma Stewart con actuadores rotacionales



Nota. Tomado de: “Implementation of a Ball and Plate Control System Using Sliding Mode Control”, por; H., Bang, y Y. S., Lee. 2018. IEEE Access, 6, 32401–32408. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2838544>

El modelado matemático del sistema se efectuó bajo suposiciones de pequeños ángulos y desprecio de fuerzas centrífugas, formulando la cinemática inversa de la plataforma para determinar los ángulos de cada actuador según la posición deseada de la placa. Posteriormente, se diseñó el controlador por modo deslizante (SMC) incluyendo un término integral del error (modelo aumentado) para mejorar la respuesta del sistema. Para mitigar el problema del chattering, se sustituyó la función signum por una función sigmoidea suavizada, y la estabilidad del controlador se verificó mediante el criterio de Lyapunov.

Figura 2.
Curvas de respuesta y desempeño de los controladores



Nota. Tomado de: “Implementation of a Ball and Plate Control System Using Sliding Mode Control”, por; H., Bang, y Y. S., Lee. 2018. IEEE Access, 6, 32401–32408. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2838544>

Se comparó el rendimiento de seguimiento de trayectorias circulares (radio de 4 cm) utilizando SMC y control LQ.

Tabla 1.
Resultados antecedentes 2

Controlador	Período (segundos)	Error Máximo (mm)
SMC	8	2 mm
SMC	4	4 mm
LQ Control	8	5 mm
LQ Control	4	12 mm

Los experimentos demostraron que el sistema está bien construido con el método propuesto y puede aplicarse para el estudio de varios controladores. El sistema propuesto es rentable, fácil de construir, tiene un buen rendimiento de control y ocupa un espacio pequeño.

3.2 NEURAL NETWORK-BASED PID COMPENSATION FOR NONLINEAR SYSTEMS: BALL-ON-PLATE EXAMPLE

El trabajo publicado por Mohammadi y Ryu (2020), propone una estrategia de control híbrido basada en la compensación dinámica mediante redes neuronales aplicadas a un sistema ball and plate. Su objetivo principal fue reducir los errores de modelado y de estado estacionario presentes en controladores lineales, combinando un controlador

Los resultados de simulación y experimentales demostraron que el controlador propuesto (AFLNN) superó al AFL clásico tanto en estabilización como en seguimiento de trayectorias circulares, reduciendo el error RMS de 8.4 mm a 0.6 mm en simulación, y el error experimental de 0.0115 m a 0.0077 m.

3.3 BALANCING BALL ON A PLATE: MODELING AND CONTROL

El trabajo publicado por Lakzaei (2020), tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema de seguimiento y estabilización en tiempo real para un sistema de “ball and plate”, articulado sobre una plataforma Stewart de tres grados de libertad (3 DOF).

Figura 5.

Diseño total del sistema ball and plate



Nota. Tomado de: “Balancing ball on a plate - Final Report”, por; E., Lakzaei. 2020. Eindhoven University of Technology. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26127.00161>

El trabajo se desarrolló de manera estructurada: primero se derivó un modelo dinámico completo mediante las ecuaciones de Euler–Lagrange, considerando condiciones idealizadas (sin deslizamiento ni fricción apreciable) y aplicando una linealización bajo el supuesto de pequeños ángulos para desacoplar los movimientos en los ejes X y Y. Posteriormente, se implementó un esquema de control en cascada, compuesto por un lazo interno para los actuadores —basado en un modelo de primer orden— y un lazo externo encargado del control de la posición de la bola, diseñado mediante el método del lugar de las raíces y posteriormente discretizado debido a la frecuencia de muestreo limitada (10 Hz) de la cámara empleada.

El sistema logró seguir trayectorias circulares e incluso en forma de infinito, cumpliendo con los requisitos de estabilidad y sobre impulso. Se observó un error menor entre las mediciones experimentales y las simuladas (por ejemplo, una aceleración promedio de 2.59 m/s² frente a 2.2 m/s² simulada), confirmando la validez del modelo.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un sistema “ball and plate” para realizar comparaciones entre algoritmos de control moderno y redes neuronales biológicamente inspiradas.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Obtener las especificaciones de diseño del sistema y realizar un prototipo funcional.
- Implementar el diseño físico del sistema “ball and plate”.
- Diseñar un controlador basado en métodos de control moderno y realizar un diseño de una red neuronal (bioinspirada) para controlar el sistema.
- Implementar el controlador y la red para evaluar el desempeño de ambos métodos en términos de estabilidad, tiempo de respuesta, robustez ante perturbaciones y precisión de control.

5. MARCO TEÓRICO

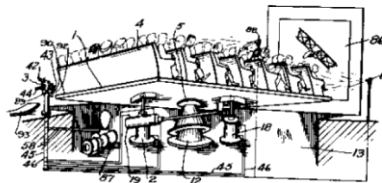
5.1 HISTORIA DE LOS MANIPULADORES PARALELOS

Los manipuladores paralelos surgieron como una alternativa a los manipuladores seriales, buscando mejorar la rigidez, la precisión y la capacidad de carga. Su evolución muestra un proceso que parte desde sus primeras concepciones teóricas hasta convertirse en elementos clave dentro de lo que hoy es concebido como la sociedad humana trascendiendo barreras en diferentes industrias (Aracil et al., 2006).

Los antecedentes más tempranos se remontan a 1931, donde Gwinnett patentó un sistema para el movimiento de asientos en teatros, con el objetivo de ofrecer una experiencia más realista. Aunque este diseño nunca fue llevado a la realidad, representó el primer intento documentado de implementar un mecanismo paralelo con movilidad controlada (Duarte Barón y Borrás Pinilla, 2016).

Figura 6.

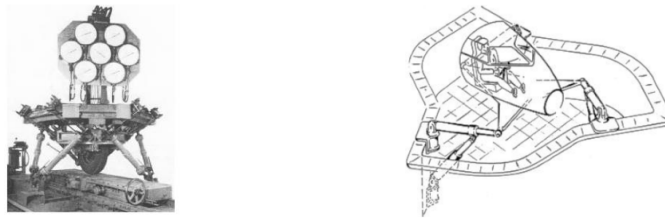
Primer mecanismo paralelo



Nota. Tomado de: “Robots Paralelos: Máquinas con un Pasado para una Robótica del Futuro.”, por; R., Aracil; R. J., Saltarén; J. M., Sabater; Ó., Reinoso. 2006. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, 16-18. <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8105>.

En 1947, Gough diseñó y construyó en la empresa Dunlop un mecanismo de 6 grados de libertad (GDL) para ensayos de neumáticos, considerado el primer manipulador paralelo funcional. A partir de este hito, comenzaron a consolidarse los fundamentos de las plataformas paralelas modernas. Años más tarde, D. Stewart propuso en 1965 un simulador de vuelo basado en un hexápodo paralelo, lo que popularizó este tipo de mecanismos bajo el nombre de Plataforma Gough–Stewart (Aracil et al., 2006; Duarte Barón y Borrás Pinilla, 2016; Gough y Whitehall, 1962).

Figura 7.
Plataforma de Gough y Stewart



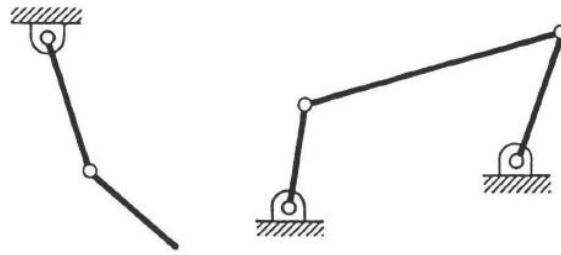
Nota. Tomado de: “Robots Paralelos: Máquinas con un Pasado para una Robótica del Futuro.”, por; R., Aracil; R. J., Saltarén; J. M., Sabater; Ó., Reinoso. 2006. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, 16-18. <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8105>.

Para continuar con la cronología, según Duarte Barón y Borrás Pinilla (2016), indica que “el interés de la industria automotriz por los simuladores impulsó nuevas variantes. Volkswagen desarrolló a inicios de los años setenta el primer simulador de conducción de 3 GDL (Slob, s.f) ; más adelante, Ford introdujo el Virtex con 6 GDL; y la Universidad de Iowa presentó el simulador NADS, que alcanzaba 9 GDL. Otras compañías, como Renault, incorporaron plataformas de 6 GDL con bases móviles en XY (Blana, 1996), mientras que Toyota construyó un diseño similar al NADS, pero con dimensiones ampliadas (De Winter et al., 2007)”.

5.2 MANIPULADORES PARALELOS

Los manipuladores paralelos, también denominados robots paralelos, son mecanismos en los cuales una plataforma móvil se conecta a una base fija mediante varias cadenas cinemáticas cerradas — sistema mecánico donde el último eslabón está conectado, directa o indirectamente, al primer eslabón o base estructural — que con regularidad están conformadas por eslabones pasivos. A diferencia de los manipuladores seriales donde los eslabones están dispuestos en serie de tal modo que no existe una regresión hacia el primer eslabón (Uchiyama, 1993), en los paralelos la carga y los esfuerzos se distribuyen entre todas las ramas otorgando ventajas sobre algunas propiedades como la rigidez estructural, la capacidad de carga, la precisión en sus movimientos, entre otros. (Duarte Barón y Borrás Pinilla, 2016). La figura 8 ejemplifica los mecanismos de bucle abierto y cerrado (Manipulador serie y manipulador paralelo, respectivamente).

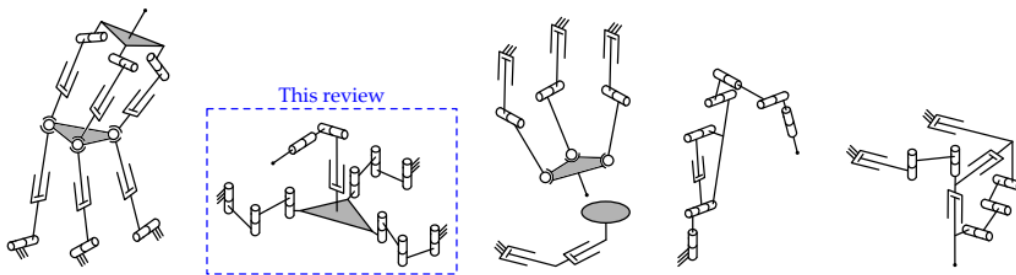
Figura 8.
Mecanismo de bucle abierto y bucle cerrado



Nota. Tomado de: “Structures and characteristics of parallel manipulators”, por; M., Uchiyama. 1993. Advanced Robotics, 8(6), 545–557. <https://doi.org/10.1163/156855394X00248>

En su configuración más común, el número de brazos coincide con el número de grados de libertad (GDL) de la plataforma. Los actuadores pueden ser eléctricos, hidráulicos o neumáticos y su disposición determina la movilidad del sistema (traslacional, rotacional o una combinación de ambas). Cuando todas las cadenas cinemáticas presentan la misma estructura, composición y longitud se habla de manipuladores simétricos, en caso contrario, se clasifican como asimétricos. Todas estas características — arquitectura topológica, tipo de movimiento, GDL, geometría — determina la configuración de manipulador.

Figura 9.
Arquitecturas de manipuladores paralelos



Nota. Tomado de: “Parallel–serial robotic manipulators: A review of architectures, applications, and methods of design and analysis”, por; A., Antonov. 2024. Machines, 12(11), 10811. <https://doi.org/10.3390/machines12110811>

5.2.1 Clasificación de los manipuladores paralelos

Existen múltiples formas de clasificar los manipuladores paralelos, dependiendo de los criterios de análisis y diseño con los cuales fueron concebidos.

5.2.1.1 Según la movilidad

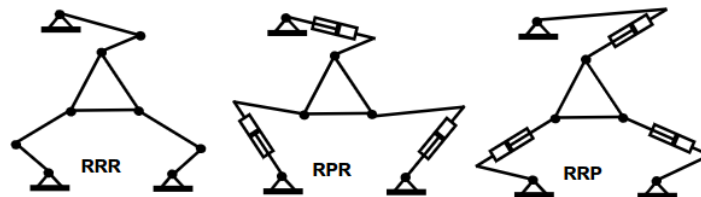
❖ Manipuladores paralelos planares

Los manipuladores paralelos planares son aquellos cuya movilidad se restringe a un plano bidimensional. En este tipo de mecanismos, la plataforma móvil puede realizar traslaciones en dos direcciones (X, Y) y, en algunos casos, una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano. En esta configuración los actuadores son ubicados en la articulación que conecta el eslabón activo con la base fija de cada cadena cinemática.

- Ejemplo: El manipulador paralelo 3RRR permite hasta 3 grados de libertad en un plano (dos traslaciones y una rotación).

Figura 10.

Manipulador paralelo 3RRR



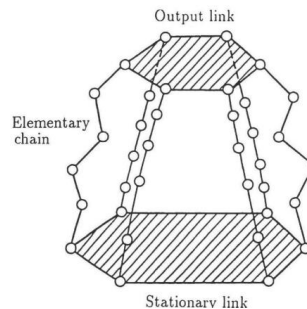
Nota. Tomado de: “Robots Paralelos: Máquinas con un Pasado para una Robótica del Futuro.”, por; R., Aracil; R. J., Saltarén; J. M., Sabater; Ó., Reinoso. 2006. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, 16-18. <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8105>.

❖ Manipuladores paralelos espaciales

Los manipuladores paralelos espaciales se caracterizan por permitir movimientos tridimensionales completos al combinar traslaciones y rotaciones en los tres ejes del espacio (X, Y, Z) y hasta tres rotaciones (Pitch α , Roll β , Yaw γ) esta capacidad de movimiento es un requisito para denominarse espaciales.

- Ejemplo: La Plataforma Stewart es un manipulador paralelo de 6 GDL que ha sido usado en numerosas aplicaciones tales como: la simulación de vuelo, manufactura, experimentación académica, entre otros (Aracil et al., 2006).

Figura 11.
Plataforma Stewart



Nota. Tomado de: “Structures and characteristics of parallel manipulators”, por; M., Uchiyama. 1993. Advanced Robotics, 8(6), 545–557.
<https://doi.org/10.1163/156855394X00248>

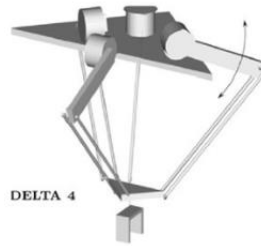
5.2.1.2 Según el tipo de movimiento de la plataforma móvil

❖ Manipuladores paralelos traslacionales

Estos manipuladores están diseñados para que la plataforma móvil se desplace únicamente en movimientos lineales a lo largo de los ejes espaciales (x, y, z), sin generar rotaciones, es decir, movimientos de traslación pura (Antonov, 2024; Di Gregorio, 2020). Su estructura se centra en mantener la orientación fija de la plataforma mientras se controla su posición.

- Ejemplo: El manipulador Delta, caracterizado por sus tres brazos idénticos conectados a la plataforma mediante articulaciones esféricas.

Figura 12.
Manipulador paralelo Delta



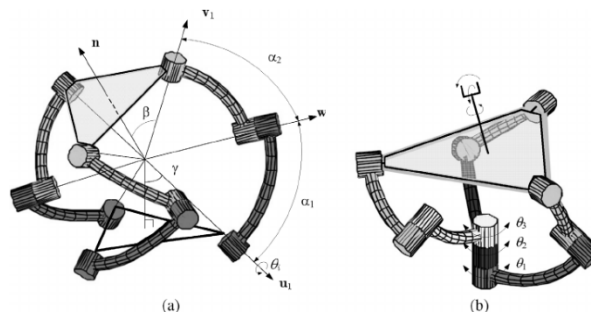
Nota. Tomado de: “Generalidades de robots paralelos.”, por; K., Duarte Barón, y C., Borrás Pinilla. 2016. *Visión electrónica*, 10(1), 102–112. doi:<https://doi.org/10.14483/22484728.11711>

❖ Manipuladores paralelos esféricos

Estos manipuladores permiten a la plataforma móvil ejecutar únicamente rotaciones alrededor de un punto fijo, similar al movimiento de una rótula. De este modo, el efector final puede orientarse en diferentes direcciones sin modificar su posición en el espacio.

- Ejemplo: Configuraciones de 3 GDL con brazos dispuestos para generar inclinaciones en ángulos específicos, empleados en simuladores de orientación o en sistemas de posicionamiento óptico.

Figura 13.
Manipulador paralelo esférico



Nota. Tomado de: “Modelling of a special class of spherical parallel manipulators with Euler parameters”, por; S., Bai; M. R., Hansen; T. O., Andersen. 2009. *Robotica*, 27(2), 161-170. doi:<https://doi.org/10.1017/S0263574708004402>

❖ Manipuladores paralelos mixtos

En esta categoría se agrupan aquellos manipuladores que combinan movimientos traslacionales y rotacionales, llegando en su forma más completa a ofrecer los 6 GDL clásicos (tres traslaciones y tres rotaciones).

- Ejemplo: La plataforma Stewart, que integra seis actuadores dispuestos simétricamente para ofrecer tanto traslaciones como rotaciones.

5.2.1.3 Según la arquitectura de sus cadenas cinemáticas

❖ Manipuladores paralelos simétricos

Se consideran simétricos aquellos manipuladores en los que todas sus cadenas cinemáticas poseen la misma configuración estructural y funcional. Para que un mecanismo cumpla con esta condición, deben verificarse las siguientes características (Uchiyama, 1993; Huang y Li, 2002):

- El número de brazos es igual al número de grados de libertad (GDL) de la plataforma móvil.
- El tipo y número de uniones en cada brazo está dispuesto de forma idéntica.
- La ubicación de los actuadores es la misma en todas las cadenas.

❖ Manipuladores paralelos asimétricos

Se denominan asimétricos cuando al menos una de las condiciones anteriores no se cumple. Esto significa que sus brazos pueden diferir en longitud, número de eslabones, disposición de articulaciones o ubicación de actuadores. Este tipo de configuraciones surge principalmente cuando se busca optimizar el espacio de trabajo o adaptar el mecanismo a tareas específicas que no requieren movilidad uniforme en todos los ejes.

5.2.1.4 Según el número de grados de libertad (GDL)

Los robots paralelos pueden configurarse desde 2 GDL (mecanismos planares sencillos) hasta 6 GDL (plataformas espaciales completas). Esta característica define el número

mínimo de coordenadas generalizadas necesarias en la determinación de posición y orientación. El planteamiento de Grübler se expresa en la siguiente expresión:

$$F = 6(E - 1) - \sum_{f=1} (6 - f)P_f \quad (1)$$

Donde:

- *E es el numero total de links*
- *P_f es el numero total de joints que tiene f grados de libertad*

5.2.2 Plataforma Stewart

Como fue mencionado, un manipulador paralelo se caracteriza por estar compuesto por al menos dos cadenas cinemáticas cerradas, partiendo de una base estática o fija que convergen en una plataforma móvil que actúa como efector final (Aracil et al., 2006). Aunque es redundante, es necesario traer a colación este concepto dado a que es fundamental para comprender la plataforma Stewart, denominada una de las configuraciones más comunes de este tipo de sistemas, la cual se constituye como el referente básico en el presente desarrollo (Sevillano Gainza, 2014).

Para la década de 1960, D. Stewart propuso un mecanismo paralelo de seis grados de libertad (6 GDL) diseñado para de generar movimientos en el espacio, de este modo fue dotado con la capacidad de controlar activamente 3 movimientos de traslación (X, Y, Z) y 3 de rotación (Pitch α , Roll β , Yaw γ). Por lo tanto, la plataforma Stewart, en su forma más típica, se reconoce como un diseño orientado al control de posición y movimiento.

En este punto es necesario precisar que, aunque comparte fundamentos conceptuales, el sistema “ball and plate” no puede ser considerado como una plataforma Stewart, ya que no dispone de los seis grados de libertad que esta ofrece. No obstante, puede afirmarse que este sistema constituye una aproximación inspirada en la cinemática de la Stewart, es decir, es una versión simplificada que conserva la esencia del control de equilibrio mediante la inclinación de una superficie (Leal, 2018).

5.2.3 Sistemas no lineales

La evolución constante de la sociedad humana, ha traído consigo innumerables desarrollos que, por su naturaleza, no pueden representarse adecuadamente mediante modelos lineales. Estos últimos, aunque han sido utilizados de manera sistemática para describir y modelar fenómenos físicos, económicos, sociales y de cualquier otra índole, presentan limitaciones frente a dinámicas intrínsecamente complejas. De este modo, la teoría ha comprobado que los sistemas no lineales ofrecen aproximaciones más realistas a dinámicas complejas (Gutiérrez, 1998). Es necesario tener presente que un modelo constituye una representación simplificada de un sistema, como fue mencionado anteriormente, con regularidad los modelos matemáticos utilizados son lineales ya que logran representar con precisión relativa el comportamiento de una gama amplia de aplicaciones cotidianas. Sin embargo, en la actualidad el avance de la tecnología enfrenta un mayor de los problemas esencialmente no lineales. Matemáticamente, los sistemas no lineales pueden ser representados del siguiente modo (López Pacheco, 2017; Blanke et al., 2016):

$$\dot{x} = f(x, u, t) \quad (2)$$

$$y = h(x, u, t) \quad (3)$$

- t es el tiempo
- x es el vector de estados
- f es un conjunto de n funciones escalares
- u es el vector de entradas
- h es un conjunto de q funciones escalares
- y el vector de salidas

Siguiendo a Khalil (1995), es posible destacar varias propiedades distintivas de los sistemas no lineales:

- Tiempo de escape finito: En un sistema lineal inestable, las variables de estado tienden al infinito solo cuando el tiempo avanza indefinidamente.
- Múltiples puntos de equilibrio: Un sistema no lineal puede presentar varios estados de equilibrio independientes. El estado final al que converge el sistema depende de la condición inicial, lo que abre la posibilidad de tener diferentes puntos de operación estables o inestables.

- Ciclos límite: Los sistemas no lineales pueden presentar oscilaciones estables con amplitud y frecuencia constantes, independientemente de las condiciones iniciales.
- Oscilaciones armónicas, subarmónicas o casi-periódicas: Ante una excitación periódica, los sistemas no lineales pueden generar respuestas a frecuencias que son múltiplos o submúltiplos de la señal de entrada, e incluso combinaciones de frecuencias no relacionadas entre sí, dando lugar a oscilaciones casi-periódicas.
- Caos: Este fenómeno, se caracteriza por la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que produce trayectorias aparentemente aleatorias a pesar de que el sistema sea determinista.
- Múltiples modos de comportamiento: Un mismo sistema no lineal puede exhibir más de un modo dinámico. Por ejemplo, puede presentar simultáneamente varios ciclos límite, o bajo una entrada periódica variar entre respuestas armónicas, subarmónicas o caóticas.

La relevancia en la mención de estas características se refleja en la naturaleza del sistema propuesto en este desarrollo. En primer lugar, sus ecuaciones dinámicas incluyen funciones trigonométricas asociadas al movimiento de la esfera en conjunto a los ángulos de inclinación que introducen no linealidades de manera natural. En segundo lugar, el equilibrio en el centro de la plataforma móvil es inherentemente inestable dado a que pequeñas perturbaciones, como una ligera inclinación o una mínima variación en la posición de la esfera, tienden a amplificarse. Por último, el sistema presenta acoplamiento entre variables, conceptualmente los movimientos en los ejes (X, Y) pueden analizarse por separado en un modelo simplificado, en la práctica ambos influyen mutuamente en la trayectoria de la esfera.

5.2.4 Sistemas de control

Un sistema dinámico se caracteriza por responder a acciones externas denominadas variables de entrada, produciendo como consecuencia unas variables de salida. Dentro de este marco, las entradas se clasifican en variables de control que pueden manipularse, y perturbaciones, que son influencias externas no controlables (Chen y Patton, 2012; Ding, 2008).

A partir de esta noción surge el concepto de sistema de control, definido como un conjunto de elementos interrelacionados cuyo propósito es regular el comportamiento de un sistema, asegurando que las variables de salida se mantengan próximas a un valor de referencia. Para cumplir con este objetivo, un sistema de control ideal debe garantizar estabilidad y robustez frente a perturbaciones, operar de manera eficiente evitando acciones de control abruptas, y ser factible de implementar en tiempo real.

5.2.5 Métodos de diseño de controladores

La consigna de la evolución de la tecnología mencionada anteriormente, no es indiferente con los métodos de diseño de controladores pues mientras en sus orígenes donde predominaban implementaciones analógicas orientadas a sistemas de una sola variable (SISO), el desarrollo de la de herramientas de simulación como Matlab ha potenciado escenarios de investigación con la disposición de entornos digitales y multivariantes (MIMO). Es así que en la tabla 2 se presenta una diferenciación sintetizada de lo es llamado control tradicional con el control moderno (Dorf y Bishop, 2022; Patton et al., 2000).

Tabla 2.
Características del control clásico y el control moderno

Características	Control clásico	Control moderno
Base teórica	Función de transferencia y análisis en el dominio de Laplace o frecuencia.	Espacio de estados, análisis vectorial-matricial en el dominio del tiempo.
Representación del sistema	Función de Transferencia (un cociente de polinomios).	Vector de Estado ($x(t)$) y matrices de estado (A, B, C, D).
Tipo de sistemas	Principalmente sistemas lineales, invariantes en el tiempo, de una entrada y una salida (SISO).	Sistemas lineales y no lineales, variantes en el tiempo, con múltiples entradas y salidas (MIMO).
Métodos de análisis	Lugar Geométrico de las Raíces, Criterio de Routh-Hurwitz, PID, Diagramas de Bode, Diagramas de Nyquist, etc.	Asignación de polos por realimentación de estado, Observadores de Estado, Filtro de Kalman, LQR, entre otros.
Aplicaciones típicas	Control de velocidad en motores, regulación de temperatura, sistemas simples de retroalimentación.	Robótica, aeronáutica, vehículos autónomos, energías renovables, procesos industriales complejos.

5.2.6 Control basado en redes neuronales biológicamente inspiradas

Es ineludible reconocer la naturaleza como la matriz original de la ingeniería, esta puede apreciarse — metafóricamente — como un laboratorio de vastas proporciones cuya producción ha resultado en la biodiversidad y arquitectura de la vida. La capacidad adaptativa de los organismos vivos — resultado de millones de años de evolución — ha sido inspiración para la humanidad en el diseño de soluciones y en la búsqueda de sistemas que respondan de manera flexible a entornos cambiantes. El imperativo de la supervivencia demanda una respuesta continua a los estímulos de nuestro entorno inherentemente correspondientes a la capacidad de adaptación. En este contexto, el sistema nervioso es la estructura biológica más sofisticada que dota a los organismos biológicos con la capacidad de responder a estímulos externos, siendo la neurona, la unidad mínima responsable de la transmisión y el procesamiento de estas señales.

Los modelos neuronales surgen como una abstracción matemática de estos sistemas biológicos. El primer modelo fue concebido por McCulloch y Pitts (1943), quienes demostraron que la actividad neuronal podía representarse mediante lógica

proposicional. Su trabajo, “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity”, sentó las bases teóricas para vincular los procesos neuronales con el razonamiento lógico, postulando que el pensamiento podía entenderse como un cálculo ejecutado sobre redes de neuronas interconectadas.

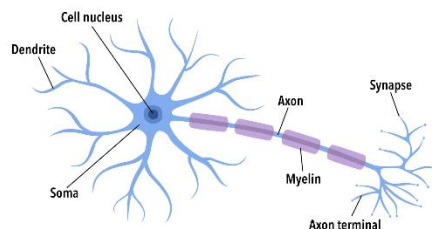
En la actualidad, la literatura demuestra la evolución de las redes neuronales hacia dos vertientes, los modelos artificiales, orientados a resolver problemas de clasificación, predicción o control mediante algoritmos de aprendizaje automático y los modelos biológicamente inspirados, centrados en emular la organización y dinámica de los sistemas nerviosos reales (López Pacheco, 2017). Nuestro enfoque parte de los modelos biológicamente inspirados que apuntan a la neurociencia computacional, así como el propuesto por Wilson (1999), que describe la dinámica de la actividad media de poblaciones de neuronas.

5.2.6.1 Neurona Biológica

La neurona es la unidad estructural y funcional fundamental del sistema nervioso, especializada en recibir, procesar y transmitir información a través de señales electroquímicas. Morfológicamente, consta de tres partes principales: el soma o cuerpo celular, que contiene el núcleo y la maquinaria metabólica; las dendritas, que son ramificaciones cortas que actúan como receptores primarios de la señal de otras neuronas; y el axón, una prolongación larga que conduce la señal (impulso nervioso) desde el soma hacia otras neuronas, músculos o glándulas, finalizando en los terminales sinápticos.

Figura 14.

Estructura de una neurona



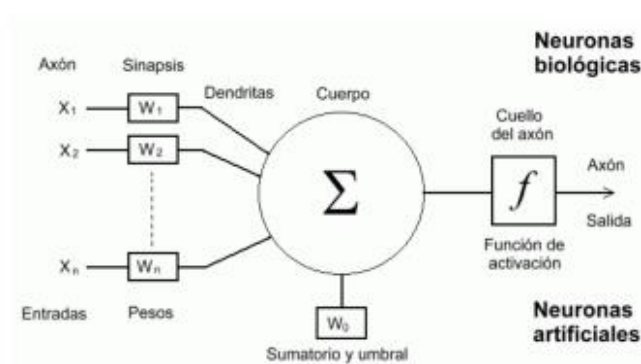
5.2.6.2 Modelo computacional de una neurona

El modelo computacional de una neurona constituye una representación matemática simplificada que busca reproducir el comportamiento de una neurona biológica. Según Ramírez Moreno y Hurtado López (2014), este modelo se compone de varios elementos que permiten abstraer los procesos de recepción, integración, activación y transmisión de señales que ocurren en una célula nerviosa.

- **Entradas sinápticas:** Representan las señales que llegan a una neurona a través de múltiples canales o conexiones, estos asociados a un peso sináptico que cuantifica la eficacia de la transmisión hacia el soma.
- **Entrada neta:** Corresponde al proceso de combinar las señales entrantes ponderadas por sus pesos sinápticos. Usualmente, se emplea una suma ponderada (modelo Σ sigma), aunque en algunos casos puede utilizarse un producto ponderado (modelo π pi). Este proceso simula la integración de potenciales postsinápticos que ocurre en la red dendrítica de una neurona real.
- **Función de activación:** Transforma la señal integrada en un nivel de salida que representa el grado de excitación neuronal. Esta función imita la respuesta del soma ante los estímulos combinados.
- **Salida neuronal:** Indica la probabilidad de que la neurona genera una señal de salida, análoga al disparo de un potencial de acción. En los modelos computacionales, esta salida puede ser determinista o probabilística, y se proyecta hacia otras neuronas dentro de la red.

Figura 15.

Neurona artificial basada en la biología.



Nota. Tomado de: “*Equivalencia entre redes artificiales y biológicas*”, por; A. Requena, R. Quintanilla, J. M. Bolarín, A. Vázquez, A. Bastida, J. Zúñiga y L. M. Tomás., s.f. <https://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-VI-3/F63s4p3.htm>

En este contexto, Wilson (1999) propuso un modelo de tasa de disparo continua, ampliamente adoptado en redes neuronales artificiales y modelos dinámicos bioinspirados, que permite capturar comportamientos complejos de manera eficiente desde el punto de vista computacional.

$$\tau \cdot dydt = (-y + \varphi(\sum \omega_i \cdot x_i)) \quad (4)$$

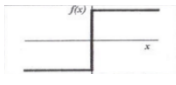
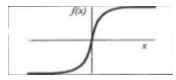
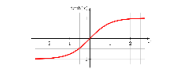
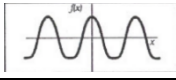
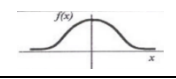
- $y \rightarrow$ Frecuencia de disparo media de una neurona y
- $\tau \rightarrow$ Constante de tiempo de carga y descarga
- $\omega_i \rightarrow$ Peso sináptico desde la neurona x_i hacia la neurona y
- $x_i \rightarrow$ Señal proveniente de la neurona x_i
- $\varphi \rightarrow$ Función de activación

La evidencia científica afirma que el modelo dinámico continuo de Wilson (1999) representa una aproximación eficiente y biológicamente coherente para describir la actividad neuronal en términos de tasas promedio de disparo, sentando las bases para el diseño de redes neuronales biológicamente inspiradas aplicadas al control adaptativo y al procesamiento sensoriomotor.

5.2.6.3 Función de activación

La elección de la función de activación es un elemento fundamental ya que determina cómo se transforma la información dentro de cada neurona artificial y, por tanto, cómo se comporta dinámicamente toda la red (Parhi y Nowak, 2020). En la tabla 3 se presentan algunas funciones de activación comúnmente aplicadas de acuerdo a la aplicación (Rosenblatt, 1962).

Tabla 3.
Funciones de activación

Función de activación	Ecuación matemática	Rango	Gráfica
Escalón	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$	$[(0, +1) (-1, +1)]$	
Sigmoidea	$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	$[(0, +1) (-1, +1)]$	
Tangente hiperbólica	$f(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$(-1, +1)$	
Sinusoidal	$f(x) = \sin(x)$	$[-1, +1]$	
Gaussiana	$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$	$[0, +1]$	

5.2.6.4 Funciones de transferencia

La elección del tipo de función de transferencia en el diseño de redes neuronales biológicamente inspiradas es fundamental ya que determina la manera en que una neurona modelada procesa, transforma y transmite las señales entrantes, condicionando tanto la fidelidad biológica del modelo como su rendimiento dinámico y computacional (Wlodzislaw y Jankowski, 2001).

De acuerdo con Ramírez Moreno y Hurtado López (2014), las funciones de transferencia permiten representar el proceso mediante el cual la neurona convierte su entrada neta — la suma ponderada de las señales sinápticas — en una respuesta de salida acotada. A continuación, se presenta un listado de algunas funciones de transferencia comúnmente utilizadas:

- Tangente Hiperbólica $\rightarrow f(x) = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$
- Función Logística $\rightarrow f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Función Naka-Rushton $\rightarrow f(x) = \frac{x^n}{\sigma^n + x^n}, \quad n \in N$
- Función Gaussiana $\rightarrow f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$
- Función de Base Radial $\rightarrow f(x) = e^{-x^2}$

5.2.7 Interfaz gráfica de usuario

Una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés) se define como un entorno visual que permite la interacción entre el usuario y un sistema computacional mediante elementos gráficos como botones, menús, ventanas y paneles visuales. De acuerdo con Banerjee et al. (2013), las GUI constituyen un componente esencial del software, ya que no solo determinan la experiencia del usuario, sino que también influyen directamente en la verificación, el control y la validación de las funciones del sistema.

En nuestro contexto, la GUI adquieren un papel fundamental al servir como puente entre los componentes físicos (sensores, actuadores y controladores) y las capas lógicas de procesamiento. Su implementación permite monitorizar variables críticas del sistema — como posición, velocidad, entre otras—, visualizar el comportamiento dinámico de los procesos y modificar parámetros de control de manera interactiva sin necesidad de intervención directa sobre el software.

6. METODOLOGÍA

6.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BALL AND PLATE

En esta sección se exponen las consideraciones técnicas y decisiones metodológicas adoptadas durante el proceso de diseño e implementación del sistema “ball and plate”. El desarrollo de esta sección busca establecer los requerimientos funcionales, estructurales y operativos que orientaron el camino a seguir para la construcción del sistema de este modo asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación. De manera general, se definen los criterios de diseño, selección de componentes y parámetros geométricos que permitieron materializar la estructura física y electrónica del sistema.

Como se expuso en el marco teórico, existen múltiples configuraciones posibles dentro de los manipuladores paralelos, la pertenencia en algún subgrupo de clasificación depende del número de grados de libertad, la disposición de los actuadores, el tipo de articulaciones, la forma en que los eslabones conectan la base fija con la plataforma móvil, entre otras (Zeeshan et al., 2012). En este contexto, el sistema propuesto adopta una morfología inspirada en la cinemática de la plataforma Stewart.

6.1.1 Consideraciones cinemáticas del sistema

El análisis cinemático constituye la base primordial para el diseño del sistema, al permitir establecer la relación entre los desplazamientos de los actuadores y las variaciones angulares de la plataforma móvil con el objetivo de controlar la posición de la esfera.

En esta fase de diseño, se evaluaron diferentes configuraciones mecánicas para el sistema — basando en los resultados obtenidos de investigaciones de la misma índole — principalmente aquellas que permiten movimientos en dos (2GDL) y tres grados de libertad (3GDL) (Tudić et al. 2022; Xingzhe et al. 2004).

La primera alternativa, su configuración mecánica restringe el movimiento de la plataforma móvil a dos grados de libertad, correspondientes a las rotaciones alrededor de los ejes X y Y. Su principal ventaja radica en la simplicidad mecánica y electrónica, facilitando el control y la implementación. Sin embargo, su limitación se encuentra en la ausencia de desplazamiento vertical (Z), restringiendo la posibilidad de ejecutar trayectorias tridimensionales y el análisis completo de control en espacio cartesiano. Además, la linealización del modelo suele ser una aproximación válida solo para pequeñas inclinaciones, reduciendo la precisión ante movimientos amplios o dinámicos (Bdoor et al., 2016).

La segunda alternativa se basa en un manipulador paralelo tipo 3RRS (Revoluta–Revoluta–Esférica). Esta configuración permite que la plataforma móvil realice dos movimientos rotacionales — inclinaciones alrededor de los ejes X y Y— y una traslación vertical en el eje z, que, retornando al marco teórico, es un modelo simplificado de la plataforma Stewart. Otra característica relevante es la no linealidad acentuada del modelo, que surge del acoplamiento entre los movimientos rotacionales y traslacionales, así como de la relación no lineal entre los actuadores y la posición de la bola. Este comportamiento convierte a este sistema en el ideal para el desarrollo y validación de estrategias de control (Pour et al., 2016).

Contemplado estos dos hallazgos se definió como punto de partida la configuración de 3RRS de los manipuladores paralelos. En concordancia con el proceso asociado al diseño cinemático en la tabla 2 se establecen los criterios que garanticen tanto la factibilidad física como el desempeño dinámico del sistema.

Tabla 4.
Criterios cinemáticos del sistema

Criterio	Descripción técnica y justificación
Espacio de trabajo prescrito	Este criterio garantiza que los movimientos angulares de la plataforma cubran las inclinaciones máximas requeridas sin comprometer la precisión ni la estabilidad del sistema.
Capacidad de generación de fuerza y velocidad	La configuración geométrica del sistema debe permitir que los actuadores produzcan las fuerzas y velocidades necesarias en los tres ejes de movimiento.
Factibilidad geométrica de los eslabones	Las longitudes efectivas de los eslabones deben ser físicamente realizables, de modo que aseguren una correcta transmisión del movimiento entre la base fija y la plataforma móvil.
Prevención de interferencias mecánicas	La disposición de los puntos de anclaje, articulaciones y actuadores debe diseñarse de tal manera que se eviten colisiones o interferencias entre los componentes durante la operación.

El cumplimiento de estos criterios puede lograrse mediante procesos heurísticos, haciendo uso del modelado CAD en el proceso, obteniendo como resultado un modelo confiable a materializar.

6.1.2 Requerimientos funcionales y características estructurales

Para la determinación de los requerimientos funcionales y estructurales se llevó a cabo un desarrollo paralelo que permitió identificar, a grandes rasgos, los procesos y operaciones implícitos en el funcionamiento del sistema. El uso de la ingeniería inversa

y del análisis funcional desempeñó un papel fundamental, ya que, a partir del estudio de proyectos de naturaleza similar, fue posible establecer la base teórica sobre la cual se definieron los componentes y subsistemas del diseño. En la Figura 16 se presenta el diagrama de bloques del sistema del cual deriva el diagrama de caja transparente de la figura 17, herramienta que permitió visualizar la interacción entre los elementos funcionales y físicos del sistema.

Figura 16.

Diagrama de bloques del sistema

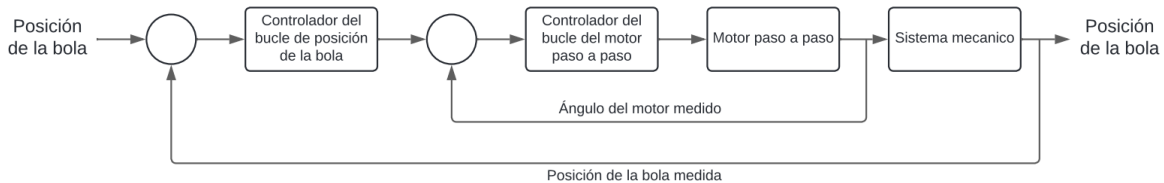
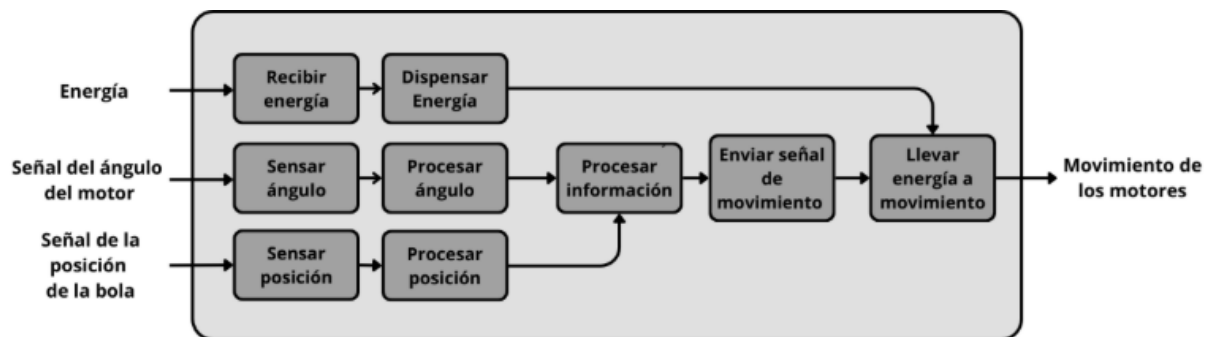


Figura 17.

Caja transparente del sistema



En el diagrama de caja transparente del sistema “ball and plate” representa la forma en que el sistema recibe y gestiona la energía, procesa la información proveniente de los sensores — encargados de medir la posición de la esfera y el ángulo de los motores — y genera las señales de control necesarias para regular su movimiento.

6.1.2.1 Requerimientos funcionales

Para determinar los requerimientos funcionales asociados al desempeño del sistema, se elaboró una matriz QFD (Quality Function Deployment). Esta herramienta metodológica permite traducir las necesidades del usuario en especificaciones técnicas medibles, facilitando así la alineación entre las expectativas de desempeño y las características de diseño del sistema. En primera instancia, se identificó las necesidades a satisfacer registradas en la tabla 5:

Tabla 5.
Necesidades del cliente

#	Customer Requerimientos	U
1	Se adapta dinámicamente a perturbaciones imprevistas.	9
2	Aprende y ajusta sus parámetros de manera autónoma en tiempo real.	9
3	Ajustar su respuesta ante variaciones en la carga del sistema.	9
4	Mantiene la estabilidad operativa en un ambiente controlado.	9
5	Gestiona sistemas multivariantes de manera eficiente.	3
6	Minimiza el tiempo de respuesta ante cambios en la entrada o el entorno.	3
7	Se ajusta automáticamente a variaciones del proceso sin necesidad de intervención humana.	9
8	Optimiza el uso de energía mediante estrategias de control adaptativo.	1
9	Opera correctamente sin depender de modelos matemáticos precisos.	9
10	Integra datos históricos y en tiempo real para optimizar su desempeño.	3
11	Requiere un mantenimiento mínimo.	9
12	Garantiza una calidad uniforme en la producción mediante ajuste automático de parámetros.	3
13	Identifica patrones y optimiza su operación.	3
14	Equilibra precisión y velocidad de respuesta sin degradar el rendimiento.	9
15	Es compatible con plataformas de monitoreo y análisis de datos en la nube.	1

A partir de la identificación de necesidades, se procedió a evaluar su importancia relativa empleando una escala cuadrática (1, 3 y 9). Esta ponderación permitió determinar el nivel de relevancia de cada necesidad dentro del desarrollo del sistema, evidenciando que las necesidades 2, 5 y 6 presentan una mayor prioridad al momento de orientar las decisiones de diseño y construcción del proyecto.

Posteriormente, se definió un conjunto de métricas de ingeniería orientadas a cuantificar el nivel de cumplimiento de los requerimientos del usuario. Estas métricas, representadas en la tabla 6, establecen la relación entre las necesidades identificadas y las variables técnicas del sistema:

Tabla 6.
Evaluación necesidades del cliente vs variables técnicas

			Engineering Metrics																	
Customer Requirements	Customer Weights	Performance Metrics																		
		Tiempo en estado estacionario ante una perturbación (seg)	Tiempo para ajustar los parámetros	% sobreimpulso	Carga máxima (kg)	Latencia (ms)	Es escalable (Binario)	Rigidez	Tiempo en estado estacionario (seg)	Precio (COP)	Consumo energético (kWh)	Frecuencia de muestreo (Hz)	Presición del sensor (mm)	Es modular(Binario)	Tiempo entre mantenimientos (meses)	Costo computacional (% CPU)	Error cuadrático medio (MSE)	Tiempo respuesta actuador (ms)	Torque máximo del motor (Nm)	Tiempo de instalación (horas)
El mecanismo se adapta dinámicamente a perturbaciones	9	9	1																	
Los parámetros del sistema son fáciles de ajustar	6		9	9	1			3			1									
El sistema es escalable	9						9													
El sistema soporta una alta carga	3				9													9		
El sistema opera exitosamente en diferentes condiciones	6	1				9		3	3		3		9							
El material del sistema es resistente	6						9			3					3					
El tiempo de estabilización es bajo	9	3		9	1	9			9			1	9			1				
El producto es asequible	6										9	9							3	
Tiene un bajo consumo energético	3		3							1	9	1	1					9		
El sensor toma medidas rápidas	9		1	3		3						9	9							
El sistema es modular	9													9	3				9	
El producto requiere poco mantenimiento	3					3		3		3	1			1	9					
Es compatible con plataformas de monitoreo	3		1									1				9				
Tiene un bajo sobreimpulso	9	1		9					3		9	1					9	9	3	
El controlador es adecuado para controlar el sistema ball & plate	9	3	3	9		9			9			1						9	1	

Adicionalmente, la tabla 7 presenta una ponderación de los subsistemas según las métricas del proyecto:

Tabla 7.
Evaluación subsistemas vs métricas

Engineering Metrics	Phase I Relative Weights											
		Recepción de energía	Dispensar energía	Sensar ángulo	Procesar ángulo	Sensar posición	Procesar Posición	Procesar información	Enviar señal de movimiento	Llevar energía a movimiento		
Tiempo en estado estacionario ante una perturbación (seg)	6%			1	1	3	3	9	1	9		
Tiempo para ajustar los parámetros	4%	1			3		3	3				
% sobrepico	13%			9		9		9				
Carga máxima (kg)	2%						3					
Latencia (ms)	10%			3		3						
Es escalable (Binario)	3%		3							3		
Rigidez	3%		3							3		
Tiempo en estado estacionario (seg)	9%				9		9	9	3			
Precio (COP)	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Consumo energético (kWh)	7%		3						1	3		
Frecuencia de muestreo (Hz)	5%							1				
Presición del sensor (mm)	6%			3		3						
Es modular(Binario)	9%			1		1		1				
Tiempo entre mantenimientos (meses)	3%				1		1					
Costo computacional (% CPU)	3%				3		3					
Error cuadrático medio (MSE)	1%			3	3	3	3	3				
Tiempo respuesta actuador (ms)	3%							9	9			
Torque máximo del motor (Nm)	6%									9		
Tiempo de instalación (hora)	4%									9		
	Raw score	0,1	0,5	1,9	1,3	2,0	1,4	3,2	0,8	2,0		
	Relative Weight	19%	40%	14%	9%	15%	11%	24%	6%	15%		

Se concluye que el análisis realizado en la matriz QFD, identificó que las métricas más influyentes en el desempeño del sistema “ball and plate” corresponden al control dinámico, destacándose el sobre impulsó, el tiempo de estabilización y la latencia de comunicación. Estos parámetros determinan en gran medida la capacidad del sistema para responder con precisión ante perturbaciones externas. Como complemento, los resultados presentes en la tabla 7, evidencian una clara predominancia de la fase de procesamiento de información — responsable del cálculo y ejecución del control — con una ponderación del 24%.

En consecuencia, estos hallazgos orientan las decisiones de diseño hacia la selección de componentes que optimicen la respuesta dinámica y la fiabilidad del control. Cabe resaltar que, debido a su extensión, el proceso detallado de desarrollo de la QFD no se presenta en este informe, aunque los resultados expuestos sintetizan los aspectos más relevantes del análisis realizado.

6.1.2.2 Características estructurales

Establecemos como principio los resultados obtenidos en las secciones anteriores, de este modo logramos orientar las características mecánicas que tendrá el sistema para satisfacer las necesidades evaluadas:

❖ Estructura 3RRS:

Se establece que el sistema adopta una topología 3RRS, donde tres cadenas cinemáticas independientes conectan la base fija con la plataforma móvil. Cada cadena está compuesta por dos articulaciones revolutas (R) y una esférica (S) en su extremo. La primera articulación revoluta (Brazo) se encuentra directamente acoplada al eje del actuador, mientras que la segunda se dispone en el punto de unión entre el brazo y un segundo eslabón. Esta disposición permite un rango de movimiento angular amplio facilitando la inclinación de la plataforma en los ejes X y Y, además de una ligera traslación en el eje Z. Finalmente, la articulación esférica (S) ubicada en el extremo del segundo eslabón posibilita los ajustes tridimensionales necesarios para mantener la esfera en equilibrio.

❖ Distribución de esfuerzos y simetría estructural:

La carga total soportada por el sistema —constituida por la esfera, la plataforma móvil y el sensor— es baja, por lo que los actuadores no enfrentan exigencias mecánicas considerables. Además, en esta configuración las tres cadenas cinemáticas trabajan de forma cooperativa, lo que distribuye equitativamente los esfuerzos, evitando concentraciones de carga y reduciendo el desgaste de los acoplamientos.

❖ Longitud de eslabones y rango de movimiento:

Las longitudes de los eslabones que componen cada cadena cinemática se determinarán mediante simulaciones iterativas del modelo cinemático. Dicho análisis permitirá validar que el sistema pueda alcanzar las inclinaciones máximas requeridas sin colisiones ni pérdidas de rigidez estructural.

6.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES

La selección de componentes es una etapa crítica en el diseño, determinado no solo el desempeño dinámico y estructural del sistema, sino que también su viabilidad técnica y económica. El proceso de selección no se aborda de manera arbitraria, seguirá una metodología estructurada que permite evaluar de forma objetiva las diferentes alternativas disponibles para cada subsistema, para esto se toma en consideración un valor de referencia equivalente a la neutralidad en cada criterio evaluado.

6.2.1 Sensores

Dentro del común en el desarrollo de sistemas ball and plate, se empleados dos medios sensoriales para la detección de la posición de la esfera sobre la plataforma móvil, cámaras y sensores táctiles (touch). Ambos permiten determinar la ubicación de la esfera, aunque lo hacen mediante principios de funcionamiento distintos.

6.2.1.1 Sensor basado en cámara

El uso de una cámara como sensor de posición, se fundamenta en la detección y procesamiento visual de la esfera sobre la superficie. El principio de funcionamiento consiste en convertir las imágenes capturadas en información métrica sobre la posición de la esfera. Para ello, se realiza una secuencia de operaciones computacionales que generalmente incluyen:

- **Adquisición de imagen:** La cámara obtiene cuadros continuos de video (frames) a una frecuencia determinada, que define la tasa de actualización del sistema.
- **Preprocesamiento:** Se aplican filtros para reducir ruido y mejorar el contraste, facilitando la identificación de la esfera sobre el fondo.
- **Segmentación:** Se emplean métodos de detección de color, umbralización o detección de contornos para aislar la región correspondiente a la esfera.

- Extracción de características: Una vez identificada la esfera, se determina su centroide (coordenadas X, Y).
- Conversión a coordenadas físicas: Las coordenadas (X,Y) se transforman en unidades métricas que representan la posición real de la esfera sobre la plataforma.

6.2.1.2 Sensor táctil

La pantalla táctil resistiva es un dispositivo de detección de posición que funciona bajo el principio de variación de resistencia eléctrica por contacto físico entre dos capas conductoras. Está compuesta típicamente por dos láminas transparentes — una superior flexible y otra inferior rígida —, separadas por un fino espacio con puntos aislantes microscópicos. Cuando la esfera entra en contacto con la superficie, ejerce una presión que provoca que ambas capas se toquen en un punto específico. En ese instante se forma un circuito eléctrico cerrado, permitiendo medir la resistencia resultante en los ejes X y Y.

Conociendo el principio de funcionamiento de cada sensor, se elaboró una matriz de tamizaje, tabla 8, para evaluar y seleccionar el método de sensado más adecuado para el sistema. Esta ponderación se realizó considerando los siguientes criterios: rapidez, simplicidad, eficiencia y adecuación al entorno de control en tiempo real.

Tabla 8.
Matriz de tamizaje – Sensor

Criterio de selección	Sensor		Closed Loop Ball & Plate System
	Pantalla Resistiva	Cámara	Ref
El mecanismo se adapta dinámicamente a perturbaciones	0	-	0
El sistema opera exitosamente en diferentes condiciones	0	+	0
El tiempo de estabilización es bajo	0	-	0
El sensor toma medidas rápidas	0	-	0
Tiene un bajo sobre impulsó	0	-	0
Positivos	0	1	
Iguals	5	0	
Negativos	0	4	
Total	0	-3	
Orden	1	2	

6.2.1.3 Actuadores

Los actuadores son aquellos elementos encargados de generar el movimiento angular necesario para modificar la inclinación de la plataforma y con ello controlar la posición de la esfera. Las opciones que se evaluaron fueron puestas como oportunas conociendo la topología escogida previamente para el diseño, este factor elimina automáticamente los actuadores prismáticos. A continuación, se describen los principios de funcionamiento de cada opción.

❖ Motor Dynamixel

Los motores Dynamixel son actuadores inteligentes de tipo servomotor DC que integran en un mismo módulo el motor, la caja reductora, los sensores de posición y temperatura, y la electrónica de control. Su principio de funcionamiento se basa en el control por realimentación cerrada, en el que la posición, velocidad y corriente del eje se monitorizan constantemente mediante sensores internos. Cada unidad Dynamixel dispone de un microcontrolador embebido que permite operar bajo distintos modos de control: posición, velocidad o torque, comunicándose con el sistema principal a través de un bus serial digital.

❖ Motor paso a paso

El motor paso a paso es un actuador electromecánico que convierte impulsos eléctricos discretos en desplazamientos angulares definidos. A diferencia de los motores DC convencionales, su eje gira en incrementos fijos (pasos) determinados por el número de polos del estator y el rotor. En el modo de control abierto, la posición se asume por conteo de pasos; sin embargo, en un motor paso a paso de bucle cerrado, esta limitación se supera mediante la incorporación de un encoder que mide la posición real del eje (Iqteit, et al., 2022).

El control del motor se realiza mediante un driver o controlador de pasos, que gestiona la conmutación de las bobinas en diferentes modos de operación (Paso completo, medio paso o micro pasos) permitiendo alcanzar movimientos más suaves y precisos.

❖ Motor Brushless (BLDC)

El motor brushless de corriente continua (BLDC) es un actuador eléctrico que combina la eficiencia de los motores DC con la durabilidad y control de los motores síncronos de imanes permanentes. Su principio de funcionamiento se fundamenta en la conmutación electrónica de las corrientes aplicadas a las bobinas del estator, eliminando el uso de escobillas y conmutadores mecánicos presentes en los motores DC convencionales. No

obstante, su implementación requiere un controlador más complejo y un sistema de sensado preciso para garantizar la correcta conmutación de las fases y evitar pérdidas de sincronización.

La elección del actuador para el sistema se justificará principalmente por su desempeño equilibrado frente a los distintos criterios de evaluación técnicos, operativos y económicos establecidos. De acuerdo con la matriz de tamizaje presentada en la tabla 9.

Tabla 9.
Matriz de tamizaje – Motor

Criterio de selección	Motor			Closed Loop Ball & Plate System
	Dynamixel	Paso a paso	Brushless	Ref
El mecanismo se adapta dinámicamente a perturbaciones	+	+	-	0
Los parámetros del sistema son fáciles de ajustar	0	0	-	0
El sistema soporta una alta carga	-	0	+	0
El sistema opera exitosamente en diferentes condiciones	0	0	-	0
El tiempo de estabilización es bajo	+	+	-	0
El producto es asequible	-	+	-	0
Tiene un bajo consumo energético	0	0	+	0
El producto requiere poco mantenimiento	0	0	+	0
Tiene un bajo sobre impulsó	0	+	-	0
Positivos	2	4	3	0
Iguales	5	5	0	
Negativos	2	0	6	
Total	0	4	-3	
Orden	2	1	3	

6.2.2 Elementos para el procesamiento

El elemento de procesamiento es el núcleo lógico del sistema, siendo responsable de la ejecución de los algoritmos de control, la adquisición de datos sensoriales y la comunicación con los actuadores. En términos generales, todas las plataformas de procesamiento — independientemente de su arquitectura — cumplen la misma función fundamental, recibir información de entrada, procesarla mediante un conjunto de instrucciones programadas y generar señales de salida que gobiernan el comportamiento del sistema físico.

Sin embargo, cada tecnología ejecuta esta función bajo arquitecturas de hardware y software diferentes, lo que afecta parámetros como la capacidad de cómputo, la velocidad de procesamiento, el soporte de periféricos y la facilidad de programación. Entre las opciones más relevantes para el sistema se consideran tres alternativas, Raspberry Pi 5, Arduino Mega 2560 y ESP32. En la tabla 10 se realiza la matriz de tamizaje para la selección del elemento de procesamiento.

Tabla 10.
Matriz de tamizaje – Elementos de procesamiento

Elementos de procesamiento				Closed Loop Ball & Plate System
Criterio de selección	Raspberry Pi 5	Arduino Mega 2560	ESP32	Ref
Capacidad de procesamiento	+	0	+	0
Facilidad de programación e integración	0	+	+	0
Latencia en tareas de control en tiempo real	+	0	+	0
Capacidad de comunicación (interfaces y conectividad)	+	-	+	0
Consumo energético	-	+	+	0
Escalabilidad del sistema	+	0	+	0
Costo	-	+	+	0
Positivos	4	3	7	
Iguales	1	3	0	
Negativos	2	1	0	
Total	2	3	7	
Orden	3	2	1	

A partir del análisis comparativo, la ESP32 es la mejor opción para desempeñar el rol de elemento principal de procesamiento en el sistema. No obstante, tras las pruebas de compatibilidad realizadas durante el desarrollo, se determinó que la combinación del microcontrolador ATmega2560 con la ESP32 ofrece una arquitectura de procesamiento integral que optimiza la eficiencia global del sistema. Esta configuración híbrida incorpora la placa RAMPS 1.4, la cual simplifica el control directo de motores paso a paso al permitir la integración sencilla de drivers de potencia, garantizando una gestión confiable de las señales PWM y reduciendo la complejidad del cableado. Por su parte, el ESP32 asume las tareas de procesamiento de alto nivel, comunicación inalámbrica y coordinación general del sistema.

6.3 DISEÑO FÍSICO Y ENSAMBLAJE

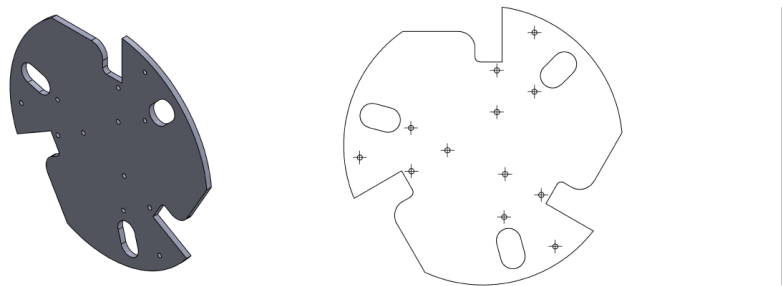
6.3.1 Diseño del sistema mecánico y estructural

Para el desarrollo de los diferentes componentes mecánicos y estructurales se empleó el software SolidWorks 2024, herramienta CAD (Diseño Asistido por Computadora) que permite diseñar, modelar y validar cualquier componente o pieza mecánica de forma eficiente en un entorno 3D. Asimismo, el modelado facilitó el análisis preliminar de interferencias, el estudio de movimientos y la verificación funcional del diseño antes de su fabricación física por medio de un proceso heurístico, asegurando la coherencia entre la geometría del modelo y los requerimientos operativos del sistema.

6.3.1.1 Diseño de la base fija

La base fija se diseñó con forma de disco dentado de tres secciones, permitiendo una disposición triangular de los actuadores que garantiza una distribución equilibrada de cargas. En su superficie se incorporan orificios pasantes que facilitan el montaje mediante tornillería y la fijación de las escuadras de soporte y las carcasas de los motores paso a paso. Además, se integraron aberturas para el paso ordenado del cableado hacia la zona inferior de la estructura, optimizando la organización y el mantenimiento del sistema. La base fija posee un diámetro de 85 mm, un área de 18 553.51 mm² y un espesor de 4 mm.

Figura 18.
CAD de la base fija

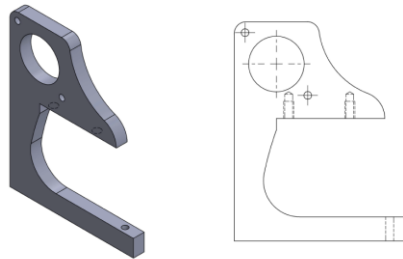


6.3.1.2 Diseño de las escuadras de fijación para los actuadores

Las escuadras de fijación fueron diseñadas para satisfacer una doble función; por un lado, permiten la unión mecánica entre los actuadores y la base fija mediante tornillería absorbiendo vibraciones; segundo, aportan soporte estructural adicional, en un diseño preliminar estas facilitaban el montaje de otros elementos electrónicos de control. Sin embargo, con la evolución del diseño del sistema su función se concentró en la fijación mecánica precisa. Cada escuadra presenta un área de 2731.27 mm², una altura de 90.8 mm.

Figura 19.

CAD de las escuadras de fijación para los actuadores

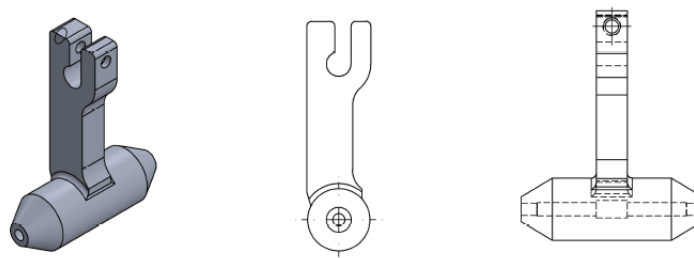


6.3.1.3 Diseño del brazo

El brazo forma parte esencial de la cadena cinemática, junto con el eslabón pasivo y el conector esférico Traxxas. Su función principal es transmitir el movimiento rotacional del eje del motor hacia el resto de la estructura. La fijación al eje del actuador se ajusta mediante un tornillo de apriete que asegura su conexión. Durante el proceso de desarrollo se realizaron varios rediseños. Inicialmente, el brazo estaba constituido por tres piezas, pero las pruebas experimentales evidenciaron fracturas por concentración de esfuerzos en zonas críticas debido al torque y a los movimientos repetitivos. Como resultado, se rediseñó la geometría y se incrementó el espesor en zonas estratégicas, logrando una mejora significativa en la resistencia mecánica. El volumen final de la pieza es de 5446.31 mm³.

Figura 20.

CAD del brazo



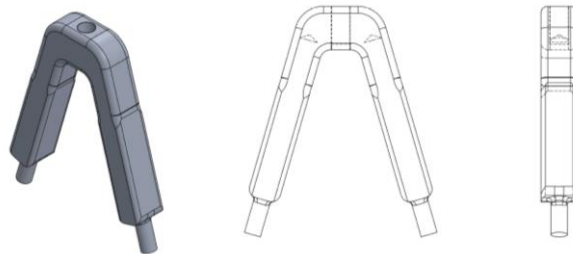
6.3.1.4 Diseño del eslabón pasivo

El eslabón constituye el segundo elemento de la cadena cinemática. Su geometría permite la distribución uniformemente los esfuerzos transmitidos por el brazo y la rótula. Al igual que el brazo, originalmente estaba compuesto por tres partes, pero fue sintetizado en una sola pieza para mejorar su resistencia y simplificar el ensamblaje. Durante su evolución, las ramas pasaron de una sección circular a una cuadrada, mejorando el

comportamiento estructural frente a torsión y flexión. El eslabón posee un volumen de 5 192.89 mm³ y un ángulo de 32.21° entre las ramas.

Figura 21.

CAD del eslabón pasivo



6.3.1.5 Rotulas esféricas

Las rótulas esféricas, aunque no fueron diseñadas para este proyecto, cumplen un papel fundamental en la articulación del sistema. Permiten la conexión entre el brazo, el eslabón pasivo y la plataforma móvil, facilitando los movimientos de inclinación característicos del sistema. En la unión entre brazo y eslabón pasivo, la rótula se encuentra parcialmente restringida por la geometría del diseño, limitando su rotación; sin embargo, la conexión con la plataforma móvil mantiene un movimiento esférico. Las rótulas utilizadas son de la marca Traxxas.

Figura 22.

Rotulas esféricas



6.3.1.6 Diseño de la plataforma móvil

La plataforma móvil cumple la función de soportar el sensor y a la vez de actuar como la superficie en donde se desplazará la esfera. Se conecta al eslabón pasivo mediante una rótula esférica, cerrando la cadena cinemática 3RRS. En nuestra propuesta de diseño y con el fin de dar robustez al mismo, su subensamblaje se encuentra constituido por 3 componentes, manteniendo un bajo peso evitando comprometer la integridad estructural.

Figura 23.

CAD de plataforma móvil

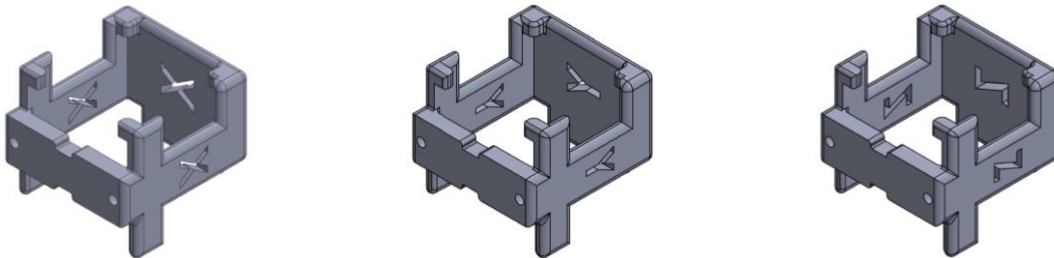


6.3.1.7 Diseño de la carcasa de motor paso a paso

Las carcasas de los motores paso a paso logran satisfacer dos necesidades de diseño, la primera asociada a la estética del sistema permitiendo identificar visualmente cada actuador, lo que facilita el diagnóstico y la calibración durante las pruebas experimentales. En segundo lugar, contribuyen a la reducción de vibraciones generadas por el funcionamiento de los motores.

Figura 24.

CAD de la carcasa de motor paso a paso



6.3.1.8 Diseño del cuerpo estructural

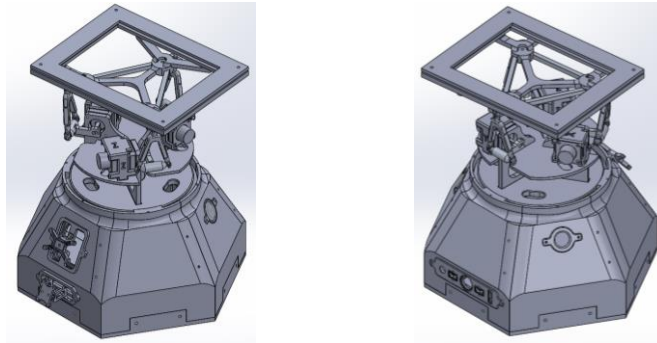
Esta pieza representa el mayor volumen de todo el sistema. Su diseño inicial buscaba asemejarse a un Módulo de Tripulación (Crew Module o CM); sin embargo, por limitaciones de manufactura, se optó por una forma de tronco de pirámide hexagonal. Su función principal es servir como la estructura de soporte del conjunto completo del sistema, unificando todos los elementos descritos anteriormente. En su interior se alojan el cableado, los componentes electrónicos y las placas de procesamiento, garantizando una disposición ordenada y protegida. En su parte externa se integran la pantalla TFT y el módulo joystick, destinados a la interacción con el usuario. El cuerpo estructural está constituido por 37 piezas en total.

Figura 25.
CAD del cuerpo estructural



6.3.1.9 Ensamble completo

Figura 26.
Ensamble completo



6.3.2 Selección del material estructural y método de manufactura

6.3.2.1 Selección del material estructural

Para la selección del material estructural se aplicó la misma metodología empleada en la evaluación de actuadores, sensores y elementos de procesamiento, es decir, un proceso comparativo basado en criterios establecidos en relación a factores mecánicos, económicos y de manufactura. Para este sistema se consideraron tres materiales de uso común en prototipos: Aluminio 6061, PLA (ácido poliláctico) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). La tabla 11 presenta con algunas propiedades físicas que influyen de forma directa la selección.

Tabla 11.
Propiedades físicas de materiales

Propiedad	Material		
	Aluminio 6061 (T6)	PLA (Ácido Poliláctico)	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Densidad (g/cm ³)	2.70	1.21–1.43	1.04–1.07
Punto de Fusión (°C)	580–650 (Rango de fusión)	150–180 (Transición vítrea)	105–120 (Transición vítrea)
Resistencia a la Tracción (MPa)	290–310	50–65	40–55
Límite Elástico (MPa)	240–275	40–60	30–45
Módulo de Elasticidad (GPa)	68.9	2.7–4.0	1.8–2.5
Coefficiente de Expansión Térmica (C)	23.4	68–120	70–100
Dureza (HB - Brinell / Escalas Relativas)	95 HB (Brinell)	No aplica (Termoplástico blando)	No aplica (Termoplástico tenaz)

En la tabla 12 se evalúa la matriz de tamizaje para la selección del material.

Tabla 12.
Matriz de tamizaje – Material

Criterio de selección	Material			Closed Loop Ball & Plate System
	Aluminio	ABS	PLA	Ref
El sistema es escalable	0	+	+	0
El sistema soporta una alta carga	+	0	0	0
El sistema opera exitosamente en diferentes condiciones	+	0	0	0
El producto es asequible	0	+	+	0
Método de manufactura	-	+	+	0
Compatibilidad con rediseños o prototipado rápido	-	0	+	0
Reemplazo de piezas	0	+	+	0
Positivos	0	1	2	
Iguales	6	0	0	
Negativos	0	5	4	
Total	0	-4	-2	
Orden	4	1	2	

6.3.2.2 Método de manufactura

Como se evidencio en la sección anterior, un factor determinante en la selección del PLA es su procesabilidad mediante manufactura aditiva (impresión 3D por deposición fundida, FDM). Este método permite fabricar geometrías complejas con alta precisión, reducir costos de producción y facilitar iteraciones rápidas en el diseño. La fabricación de las piezas se realizó en dos impresoras 3D de tecnología FDM — Bambu Lab A1 y Creality K1C —, configuradas con los parámetros que se muestran en la tabla 13:

Tabla 13.
Parámetros de impresión por deposición fundida

PARÁMETRO	VALOR / CONFIGURACIÓN	UNIDAD / OBSERVACIÓN
Altura de capa	0.20	mm
Porcentaje de relleno (infill)	15	%
Velocidad de impresión	300	mm/s
Temperatura de cama	65	°C
Temperatura del extrusor (1. ^a capa)	215	°C
Temperatura del extrusor (resto de capas)	210	°C
Material	PLA (ácido poliláctico)	Filamento de 1.75 mm
Impresoras utilizadas	Bambu Lab A1 / Creality K1C	—
Tiempo total estimado de impresión	45	horas

6.4 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

Figura 27.

Sistema “Ball and plate” físico



6.5 DISEÑO ELECTRÓNICO

Recordando los objetivos de funcionamiento y los componentes electrónicos definidos para el sistema, se llevó a cabo un mapeo preliminar de pines que permitió establecer la correspondencia entre las señales de control, sensado y comunicación. Este proceso incluyó la asignación detallada de los pines de la ESP32, la placa RAMPS 1.4 y el microcontrolador ATmega2560, garantizando una correcta interconexión entre los módulos y un funcionamiento coherente del sistema en su conjunto. La tabla 14 presenta el mapeo de pines realizado a la ESP32 WROOM:

Tabla 14.
Mapeo pines ESO32 WROOM

PIN	FUNCIÓN	ASIGNACION	DESCRIPCIÓN DE ASIGNACIÓN	PIN	FUNCIÓN	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ASIGNACIÓN
EN	Chip Enable – reinicia o habilita el microcontrolador	-	-	GPIO23 (VSPI MOSI)	Salida de datos SPI (Master Out Slave In)	MOSI (RAMPS 1.4)	Comunicación SPI hacia la placa RAMPS 1.4 para transmisión de datos al controlador de motores.
GPIO36 (VP / ADC0)	Entrada analógica (solo lectura)	-	-	GPIO22 (I2C SCL)	Línea de reloj del bus I2C	-	-
GPIO39 (VN / ADC3)	Entrada analógica (solo lectura)	-	-	GPIO1 (TX0)	Transmisión UART principal	-	-
GPIO34 (ADC6)	Entrada analógica (solo lectura)	VRY (Módulo Joystick)	Lectura del eje vertical del joystick analógico.	GPIO3 (RX0)	Recepción UART principal	-	-
GPIO35 (ADC7)	Entrada analógica (solo lectura)	VRX (Módulo Joystick)	Lectura del eje horizontal del joystick analógico.	GPIO21 (I2C SDA)	Línea de datos del bus I2C	-	-
GPIO32 (ADC4 / TOUCH9)	Entrada analógica o táctil	-	-	GPIO19 (VSPI MISO)	Entrada de datos SPI (Master In Slave Out)	MISO (RAMPS 1.4)	Comunicación SPI para recepción de datos desde RAMPS 1.4.
GPIO33 (ADC5 / TOUCH8)	Entrada analógica o táctil	SW (Módulo Joystick)	Lectura del pulsador central del joystick.	GPIO18 (VSPI CLK)	Señal de reloj SPI	SCK (RAMPS 1.4)	Sincronización del bus SPI hacia la RAMPS 1.4.
GPIO25 (DAC1 / TOUCH6)	Salida analógica (DAC1) o táctil	SC (Pantalla TFT)	Señal de selección de chip para habilitar la pantalla TFT.	GPIO5 (VSPI SS / CS0)	Chip Select SPI	D53 (RAMPS 1.4)	Señal de selección de dispositivo en comunicación SPI con RAMPS.
GPIO26 (DAC2 / TOUCH7)	Salida analógica (DAC2) o táctil	SDA (Pantalla TFT)	Línea de datos serie para transmisión hacia la pantalla TFT.	GPIO17 (TX2)	Transmisión UART secundaria	-	-
GPIO27 (ADC2 / TOUCH7)	Entrada analógica o táctil	SCL (Pantalla TFT)	Señal de reloj serie para sincronización de la pantalla TFT.	GPIO16 (RX2)	Recepción UART secundaria	-	-
GPIO14 (HSPI CLK / TOUCH6)	Señal de reloj SPI o entrada táctil	-	-	GPIO4 (ADC2 / TOUCH0)	Entrada táctil o analógica	RES (Pantalla TFT)	Control de reinicio del módulo TFT.

Tabla 14. (Continuación)

PIN	FUNCIÓN	ASIGNACION	DESCRIPCIÓN DE ASIGNACIÓN	PIN	FUNCIÓN	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ASIGNACIÓN
GPIO12 (HSPI MISO / TOUCH5)	Entrada SPI o entrada táctil	-	-	GPIO2 (ADC2 / TOUCH2)	Entrada táctil o analógica	DC (Pantalla TFT)	Línea de control de datos/comandos del módulo TFT.
GPIO13 (ADC2 / TOUCH4)	Entrada táctil o SPI	-	-	GPIO15 (ADC2 / TOUCH3)	Entrada táctil o señal SPI secundaria	NO ASIGNADO	-
GND	Tierra	Tierra común	Referencia eléctrica común de todo el sistema.	GND	Tierra	GND COMÚN	Conexión a la tierra del circuito, esencial para estabilidad eléctrica.
VIN	Entrada de 5 V (alimentación externa)	SWITCH DE ENCENDIDO	Conecta la alimentación principal de 5 V al sistema.	3V3	Salida regulada de 3.3 V para periféricos externos	BLK PANTALLA TFT	Alimentación del backlight (iluminación) de la pantalla TFT.

La tabla 15 presenta el mapeo de pines realizado al ATMEGA 2560 en conexión directa con a la RAMPS 1.4, esta configuración se denomina del tipo “Shield”.

Tabla 15.
Mapeo pines ATmega 2560

ATMEGA 2560	FUNCIÓN	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN
A5	Entrada analógica táctil	XP (PANTALLA TOUCH)	Línea positiva en el eje X de la pantalla táctil resistiva.
A12	Entrada analógica táctil	XM (PANTALLA TOUCH)	Línea negativa en el eje X de la pantalla táctil resistiva.
A10	Entrada analógica táctil	YP (PANTALLA TOUCH)	Línea positiva en el eje Y de la pantalla táctil resistiva.
A11	Entrada analógica táctil	YM (PANTALLA TOUCH)	Línea negativa en el eje Y de la pantalla táctil resistiva.
D3	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER X (ACTUADOR)	Señal A del encoder del actuador del eje X.
D2	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER X (ACTUADOR)	Señal B del encoder del actuador del eje X.
D18	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER Y (ACTUADOR)	Señal A del encoder del actuador del eje Y.
D19	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER Y (ACTUADOR)	Señal B del encoder del actuador del eje Y.
D20	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER Z (ACTUADOR)	Señal A del encoder del actuador del eje Z.
D21	Entrada digital (interrupción externa)	ENCODER Z (ACTUADOR)	Señal B del encoder del actuador del eje Z.
D50	Comunicación SPI	GPIO19 (VSPI MISO – ESP32)	Línea de recepción de datos (Master In Slave Out) entre ATmega2560 y ESP32.

Tabla 15. (Continuación)

ATMEGA 2560	FUNCIÓN	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN
D51	Comunicación SPI	GPIO23 (VSPI MOSI – ESP32)	Línea de transmisión de datos (Master Out Slave In) entre ATmega2560 y ESP32.
D52	Comunicación SPI	GPIO18 (VSPI CLK – ESP32)	Línea de reloj de sincronización para comunicación SPI con el ESP32.
D53	Comunicación SPI	GPIO5 (VSPI SS / CS0 – ESP32)	Línea de selección de esclavo (Chip Select) para establecer comunicación con el ESP32.
D55	Salida digital	dirPinX	Dirección del motor paso a paso del eje X (sentido de giro).
D54	Salida digital	stepPinX	Generación de pulsos de paso para el motor paso a paso del eje X.
D38	Salida digital	enablePinX	Habilitación o deshabilitación del driver del eje X.
D61	Salida digital	dirPinY	Dirección del motor paso a paso del eje Y (sentido de giro).

Finalmente, la tabla 16 recopila todos los componentes electrónicos usado en el desarrollo del sistema.

Tabla 16.
Componentes electrónicos utilizados en el sistema

COMPONENTE	MODELO	FUNCIÓN	CARACTERÍSTICA	FIGURA
Microcontrolador	ESP32	Procesamiento complementario, comunicación inalámbrica y tareas de interfaz.	Dual core 240 MHz, Wi-Fi/Bluetooth, 4 MB Flash, ADC, PWM, SPI, UART.	
Microcontrolador auxiliar	ATMega 2560	Unidad principal de control y procesamiento de señales.	54 pines digitales, 16 entradas analógicas, compatible con shields RAMPS 1.4, comunicación UART, I ² C, SPI, USB.	
Placa de expansión	RAMPS 1.4	Interfaz entre el Arduino y los controladores/motores paso a paso.	Permite controlar hasta 5 ejes, incluye conectores para finales de carrera, controladores DRV8825 y pantalla LCD.	
Drivers de motor paso a paso	DRV8825 (x3)	Control de corriente y microstepping de motores paso a paso.	Voltaje de alimentación 8.2–45 V, corriente máx. 2.2 A por fase, hasta 1/32 de microstepping, protección térmica.	

Tabla 16. (Continuación)

COMPONENTE	MODELO	FUNCIÓN	CARACTERÍSTICA	FIGURA
Pantalla táctil resistiva	8.4" 4 hilos + controlador touch	Interfaz hombre-máquina (HMI) para visualizar y controlar parámetros del sistema.	Panel resistivo de 8.4", 4 hilos, resolución 800×600 px aprox., interfaz SPI/serial con hardware de control integrado.	
Fuente de alimentación	12 V DC – 4 A mínimo	Suministro eléctrico principal del sistema.	Fuente con protección contra sobrecarga y corto circuito, salida estable de 12 V DC y corriente continua mínima de 4 A.	
Convertidor DC-DC Buck	LM2596 con voltímetro PELV	Regulación de voltaje para alimentar circuitos de control.	Entrada 4–35 V, salida ajustable 1.25–35 V, corriente máx. 3 A, eficiencia >90 %, incluye voltímetro integrado.	
Pantalla gráfica TFT	ST7789V2 (1.69")	Visualización de datos o gráficos del sistema.	Resolución 240×280 px, comunicación SPI, esquinas redondeadas, compatibilidad con ESP32/Arduino.	
Motor paso a paso de bucle cerrado	NEMA 14 (18 N·cm, 300 PPR)	Accionamiento de ejes con control de posición y realimentación por encoder.	Torque 18 N·cm, alimentación 12 V, incluye encoder de 300 PPR para control de lazo cerrado, precisión de 1.8° por paso.	
Módulo de control manual	KY-023 Joystick	Entrada analógica para control manual de ejes o selección de menú.	Dos potenciómetros analógicos (ejes X/Y) y un pulsador digital integrado, salida compatible con 5 V/3.3 V.	
Interruptor de palanca	3-Pin con luz LED roja	Conmutación general de encendido/apagado del sistema.	Voltaje nominal 250 V AC, corriente 6 A, indicador luminoso integrado, montaje en panel.	
Adaptador de energía	DC-Jack a terminal block (2-pin)	Conexión de fuente externa al sistema.	Permite conectar fuentes DC mediante tornillos y plug tipo jack estándar (5.5×2.1 mm).	

6.6 GUI

Con la idea de dotar de simplicidad, en relación al modo de uso del sistema, se incorpora una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite la interacción directa entre el usuario y el sistema de control, integrando dos elementos principales: una pantalla TFT SPI y un módulo joystick. La tabla 17 resume la relación HMI:

Tabla 17.
Interfaz Hombre-Máquina

INTERFASE	PARTICIPANTES	FUNCIÓN
Joystick	Usuario ↔ ESP32	Entrada directa del usuario para manipular la plataforma.
Pantalla TFT SPI	ESP32 ↔ Usuario	Visualización de variables, estado del sistema, resultados del control.
Botón físico	Usuario ↔ Sistema	Control directo de encendido/apagado.

En concordancia con los principios, se definieron los flujos de información que intervienen en la comunicación entre el usuario y el sistema, categorizados según su naturaleza: información suministrada y visualizada.

Tabla 18.
Información que debe proporcionar el usuario

ACCIÓN	MEDIO	PROPÓSITO
Seleccionar modo de control	Pantalla táctil Y joystick	Definir el algoritmo de control a usar
Encender / Apagar el sistema	Botón físico o interfaz HMI	Activar o suspender la operación del sistema
Ajustar manualmente la posición de cada motor (X, Y, Z)	Joystick / sliders / botones HMI	Control directo para pruebas o calibración
Navegar entre menús y pantallas	Joystick - interfaz táctil	Acceso a distintas funcionalidades
Confirmar cambios o selecciones	Botón virtual o físico	Validar acciones como modo de control o retorno al menú

Tabla 19.
Información que el usuario debe ver

INFORMACIÓN	PANTALLA	PROPÓSITO
Título del proyecto y estado (Apagado)	Pantalla de inicio/apagado	Confirmar que el sistema está en modo seguro
Menú principal	Pantalla de menú	Navegación clara por funciones disponibles
Modo de control actual activo	Pantalla de método de control	Saber qué algoritmo está en uso
Datos de sensores: encoders y touch	Pantalla de variables/datos	Monitorear el estado del sistema en tiempo real
Posición de la bola (X, Y, Z)	Pantalla de gráficas	Observar comportamiento dinámico
Gráfica de la salida del sensor touch	Pantalla de gráficas	Análisis visual del sistema
Indicadores de retroalimentación (opcional)	Cualquier pantalla	Información de éxito o error en comandos

Finalmente, se presenta la interfaz de usuario (GUI), detallando las pantallas con las que el usuario interactúa durante la navegación entre los menús.

Tabla 20.
GUI

PANTALLA	FIGURA	PANTALLA	FIGURA	PANTALLA	FIGURA
Inicio		Datos variables		Formas	
Menú principal		Datos encoder motores		Modo manual	
Métodos de control		Mapa de detección		Diagrama Posición VS Tiempo	

6.7 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Los protocolos de comunicación son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten el intercambio estructurado de información entre dos o más elementos de un sistema. Según Bochmann y Sunshine (1980), el diseño de estos protocolos implica definir con rigurosidad los servicios que cada capa proporciona, las interacciones posibles entre los elementos y las reglas que garantizan su correcto funcionamiento. La tabla 21 condensa información sobre algunos protocolos de comunicación (Leens, 2009).

Tabla 21.
Protocolos de comunicación

Protocolo	Tipo de comunicación	Características principales	Ventajas / Aplicaciones típicas
UART	Serie asíncrona (punto a punto)	Comunicación simple mediante TX y RX sin necesidad de reloj compartido. Velocidades típicas entre 9.6 kbps y 115.2 kbps.	Usado en depuración, monitoreo o intercambio básico de datos entre microcontroladores o PC. Fácil implementación, pero limitada velocidad.
SPI	Serie síncrona (maestro-esclavo)	Usa cuatro líneas principales (MOSI, MISO, SCK, CS). Comunicación rápida (hasta varios MHz) y full dúplex.	Usado en sensores, pantallas, memorias y comunicación entre microcontroladores. Alta velocidad y sincronización precisa.
I ² C	Serie síncrona (bus compartido)	Utiliza solo dos líneas (SDA y SCL). Soporta múltiples maestros y esclavos en el mismo bus.	Usado en sistemas con muchos periféricos de baja velocidad (sensores, pantallas, RTC). Menor velocidad que SPI (hasta 400 kHz típicamente).
Ethernet / TCP-IP	Comunicación en red (LAN)	Protocolo estándar de red con alta velocidad y confiabilidad. Puede transportar protocolos industriales (EtherCAT, Modbus TCP).	Usado en monitoreo remoto y control distribuido, requiere mayor capacidad de procesamiento.
Bluetooth / Wi-Fi	Inalámbrica	Permite conexión sin cables entre módulos o con interfaces HMI.	Usado en monitoreo remoto o configuración, sin embargo introduce latencias y depende de la estabilidad de señal.

Para nuestro sistema se ha decidido implementar el protocolo de comunicación SPI como método principal de comunicación entre la ESP32 y el microcontrolador ATmega2560. Este protocolo permite la sincronización maestro-esclavo mediante una arquitectura simple basada en cuatro líneas: Reloj (SCLK), selección de esclavo (SS), y las líneas de datos MOSI y MISO. La tabla 22 presenta algunas especificaciones de nuestra propuesta.

Tabla 22.*Especificaciones del protocolo de comunicación implementado*

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Protocolo de comunicación	SPI (Serial Peripheral Interface)
Dispositivos involucrados	Arduino ATmega2560 (esclavo) ↔ ESP32 (maestro)
Tipo de comunicación	Bidireccional, sincronizada por señal de reloj
Velocidad de transmisión (Clock Speed)	1 MHz por byte transmitido
Formato de datos	Estructuras compactas enviadas en bytes (8 bits)
Frecuencia de muestreo del sistema	10 ms (para sensores, actuadores y encoders)
Sincronización	Basada en la línea de reloj compartida (SCK)

7. MODELACIÓN DEL SISTEMA

Siguiendo el planteamiento de Lakzaei (2020), se afirma que el sistema “ball and plate” está conformado por dos subsistemas principales, el subsistema compuesto por la esfera y el plano que describe el movimiento de la esfera sobre la superficie inclinada y el subsistema de actuadores los cuales son los encargados de generar los ángulos de inclinación de la placa mediante los torques suministrados por los motores. El análisis por separado de estos dos subsistemas permite simplificar el análisis. La función de transferencia de la plata es:

$$G_{Px}(s) = \frac{X(s)}{\alpha(s)} = \frac{Kg}{s^2}$$

7.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS Y SUPOSICIONES DEL MODELO

Para obtener un modelo matemático analíticamente manejable, se adoptan una serie de suposiciones que simplifican el comportamiento físico sin afectar significativamente su precisión dentro del rango operativo de interés:

- Ausencia de deslizamiento: Se asume que la bola rueda sin deslizar sobre la superficie de la placa.
- Fuerzas de fricción despreciables: Las fuerzas de fricción, como la resistencia del aire o la fricción de rodadura, se consideran insignificantes.
- Geometría perfecta: Se asume que la bola tiene una forma perfectamente esférica y una distribución de masa homogénea.

Estas hipótesis permiten expresar el sistema como un modelo continuo, homogéneo y linealizable en torno al punto de equilibrio (Centro de la plataforma móvil).

7.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES Y SISTEMA DE REFERENCIA

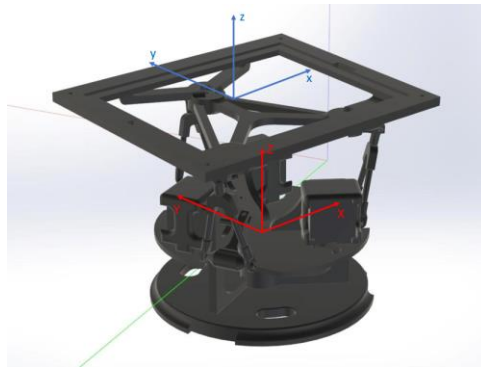
El sistema dinámico se describe mediante dos marcos de coordenadas:

- Marco de referencia (oXYZ): Un sistema de coordenadas fijo, inercial, con su origen en el centro de la base del sistema y el eje Z apuntando verticalmente hacia arriba.

- Marco de referencia móvil (oxyz): Un sistema de coordenadas unido a la placa móvil, con su origen en el centro de la misma y el eje z perpendicular a su superficie.

Figura 28.

Sistemas de referencia



Las variables utilizadas para describir la cinemática y dinámica del sistema se definen en la siguiente tabla:

Tabla 23.

Nomenclatura utilizada para la modelación cinemática y dinámica del sistema

VARIABLES	DESCRIPCIÓN
Z, X	Ejes del marco (sistema de coordenadas) universal o mundial
z, x	Ejes del marco (sistema de coordenadas) de movimiento
x, y	Desplazamiento de la bola a lo largo de los ejes x e y, respectivamente.
α, β	El ángulo entre el eje x y el eje Y de la placa y el plano horizontal, respectivamente.
τ_x, τ_y	Par (torque) ejercido sobre la placa en los ejes X e Y, respectivamente.
m	Masa de la bola
r	Radio de la bola
I_b, I_p	Inercia de la bola y de la placa
$\dot{x}, \dot{y}$	Velocidad de la bola con respecto a los ejes X e Y [sm]
$\dot{\alpha}, \dot{\beta}$	Velocidad de rotación de la placa [srad]
$\ddot{x}, \ddot{y}$	Aceleración de la bola con respecto a los ejes X e Y [s2m]
$\ddot{\alpha}, \ddot{\beta}$	Aceleración angular de la placa [s2rad]

7.3 ANÁLISIS DE ENERGÍAS

El comportamiento dinámico del conjunto se obtiene mediante el formalismo de la mecánica lagrangiana, que permite expresar el movimiento en función de las energías del sistema. El lagrangiano L se define como:

$$L = T - V \quad (5)$$

Donde T es la energía cinética total y V la energía potencial gravitacional.

Para este sistema:

$$T = T_e + T_p \quad (6)$$

$$V = V_e \quad (7)$$

La energía potencial de la plataforma se considera constante y, por tanto, despreciable.

7.3.1 Energía cinética

La energía cinética total es la suma de las contribuciones de la esfera y la plataforma. Las ecuaciones generales para cada componente son:

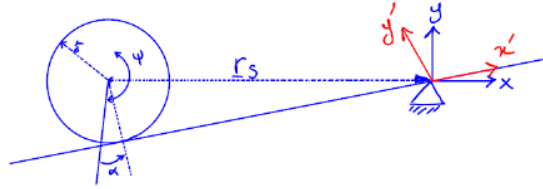
$$T_e = \frac{1}{2}m \cdot (V_s)^2 + \frac{1}{2}I_e \cdot \omega^2 \quad (8)$$

$$T_p = \frac{1}{2}(I_p + I_e) \cdot (\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) + \frac{1}{2}m \cdot (\dot{x}\alpha + \dot{y}\beta)^2 \quad (9)$$

V_s y ω son la velocidad y la velocidad angular de la bola, respectivamente, con respecto al marco de referencia inercial.

Figura 29.

Definición del vector de posición de la esfera



Nota. Tomado de: “Balancing ball on a plate - Final Report”, por; E., Lakzaei. 2020. Eindhoven University of Technology. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26127.00161>

Para formular V_s , se utiliza la relación vectorial que suma la velocidad de la esfera en el sistema móvil (V'_s) con la velocidad tangencial debida a la rotación del sistema ($\omega \times r_s$):

$$\vec{V}_s = \vec{V}'_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_s \quad (10)$$

Dónde ω es el vector de velocidad angular de la esfera y r_s es el vector de posición.

El desarrollo matemático de esta expresión, considerando los vectores en el marco móvil, es el siguiente:

$$\underline{V_s} = \frac{dr_s}{dt} = \begin{bmatrix} -\dot{x}' \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -x' \\ r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{x}' \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\dot{\alpha} \cdot r \\ -x' \dot{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{x}' - \dot{\alpha} \cdot r \\ -x' \dot{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculando la magnitud al cuadrado de este vector de velocidad, se obtiene:

$$\underline{V_s^2} = \begin{bmatrix} -\dot{x}' - \dot{\alpha} \cdot r \\ -x' \dot{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\dot{x}' - \dot{\alpha} \cdot r \\ -x' \dot{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix} = \dot{x}'^2 + 2\dot{x}'\dot{\alpha}r + (\dot{\alpha}r)^2 + (x'\dot{\alpha})^2$$

La velocidad angular de la esfera ($\omega_{x'}$) es una combinación de la rotación de la esfera sobre sí misma ($\dot{\psi}/r$) y la rotación de la plataforma ($\dot{\alpha}$).

$$\omega_{x'} = \dot{\psi} + \dot{\alpha} = \frac{\dot{y}'}{r} + \dot{\alpha} \quad (11)$$

Debido a la simetría del sistema, las expresiones para los ejes x' e y' son análogas:

$$\omega_{x'} = \dot{\psi} + \dot{\alpha} = \frac{\dot{y}'}{r} + \dot{\alpha} \quad (12)$$

$$V_s^2 = \dot{x}^2 + 2x\dot{\alpha}r + (\dot{\alpha}r)^2 + (x'\dot{\alpha})^2 \quad (13)$$

$$\omega_{y'} = \dot{\psi} + \dot{\beta} = \frac{\dot{x}'}{r} + \dot{\beta} \quad (14)$$

$$V_s^2 = \dot{y}^2 + 2y\dot{\beta}r + (\dot{\beta}r)^2 + (y'\dot{\beta})^2 \quad (15)$$

Sumando las componentes de velocidad y velocidad angular, y asumiendo que los ángulos son pequeños ($x' \approx x$ y $y' \approx y$), se obtiene la velocidad angular total al cuadrado (ω^2) y la velocidad lineal total al cuadrado (V_s^2):

$$\omega_{x'}^2 + \omega_{y'}^2 = \frac{\dot{x}'^2}{r^2} + \frac{\dot{y}'^2}{r^2} + \frac{2}{r}(\dot{\alpha}\dot{y}' + \dot{\beta}\dot{x}') + \dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2 \quad (16)$$

$$V_{s_{x'}}^2 + V_{s_{y'}}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + r^2(\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) + x'^2\dot{\alpha}^2 + y'^2\dot{\beta}^2 + 2r(x'\dot{\alpha} + y'\dot{\beta}) \quad (17)$$

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones generales de energía cinética (#3.5 y 3.6), se obtienen las fórmulas completas para T_{esf} y T_{plat} :

$$T_{esf} = T_{esf_x} + T_{esf_y} = \quad (18)$$

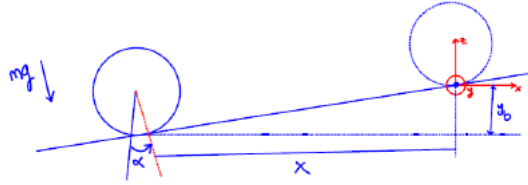
$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + r^2(\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) + x^2\dot{\alpha}^2 + y^2\dot{\beta}^2 + 2r(\dot{x}\dot{\alpha} + \dot{y}\dot{\beta})) \\ & + \frac{1}{2}I_b\left(\frac{1}{r^2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{2}{r}(\dot{\alpha}\dot{y} + \dot{\beta}\dot{x}) + \dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2\right) \end{aligned} \quad (19)$$

$$T_{plat} = \frac{1}{2}(I_p + I_e) \cdot (\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) + \frac{1}{2}m \cdot (x^2\dot{\alpha}^2 + 2xy\dot{\alpha}\dot{\beta} + y^2\dot{\beta}^2) \quad (20)$$

7.3.2 Energía potencial

Figura 30.

Energía potencial de la esfera



Nota. Tomado de: “Balancing ball on a plate - Final Report”, por; E., Lakzaei. 2020. Eindhoven University of Technology. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26127.00161>

Como se mencionó anteriormente, la energía potencial total del sistema se debe exclusivamente a la posición vertical de la esfera, que cambia a medida que la plataforma se inclina. Esta energía depende de la masa de la esfera (m), la aceleración de la gravedad (g) y la posición de la esfera (x, y) en la plataforma inclinada.

$$V_b = -mg(x \sin(\alpha) + y \sin(\beta)) \quad (21)$$

Con las expresiones para la energía cinética y potencial del sistema ya formuladas, el siguiente paso consiste en aplicar la ecuación de Euler-Lagrange para derivar el conjunto completo de ecuaciones dinámicas que describen el movimiento del sistema.

7.3.3 Formulación y simplificación de las ecuaciones del sistema

7.3.3.1 Aplicación de la ecuación de Euler-Lagrange

Las ecuaciones dinámicas del movimiento se obtienen aplicando la forma general de la ecuación de Euler-Lagrange, que relaciona el Lagrangiano del sistema con las fuerzas generalizadas externas.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial V}{\partial q} = Q \quad (22)$$

Para este sistema, el vector de coordenadas generalizadas q incluye las posiciones de la esfera y los ángulos de la plataforma. El vector de fuerzas generalizadas Q contiene las

fuerzas externas aplicadas, que en este caso son únicamente los torques (τ_x , τ_y) ejercidos por los actuadores sobre la placa.

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau_x \\ \tau_y \end{bmatrix}$$

Para aplicar la ecuación (3.15), se calculan sistemáticamente las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a cada coordenada generalizada y su derivada temporal.

7.3.3.2 Derivación de las ecuaciones dinámicas no lineales

Al sustituir las derivadas parciales calculadas en la ecuación de Euler-Lagrange para cada una de las cuatro coordenadas generalizadas, se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones dinámicas no lineales que describen completamente el sistema.

- Ecuación para la coordenada x:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial T}{\partial x} - \frac{\partial V}{\partial x} = 0 \quad (23)$$

$$\left(m + \frac{I_b}{r^2} \right) \ddot{x} + mr\ddot{\alpha} + \frac{I_b}{r} \ddot{\beta} - 2mx\dot{\alpha}^2 - my\dot{\alpha}\dot{\beta} - mg \sin(\alpha) = 0 \quad (24)$$

- Ecuación para la coordenada y:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial T}{\partial y} - \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \quad (25)$$

$$\left(m + \frac{I_b}{r^2} \right) \ddot{y} + mr\ddot{\beta} + \frac{I_b}{r} \ddot{\alpha} - 2my\dot{\beta}^2 - mx\dot{\alpha}\dot{\beta} - mg \sin(\beta) = 0 \quad (26)$$

- Ecuación para la coordenada α :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\alpha}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \alpha} + \frac{\partial V}{\partial \alpha} = \tau_x \quad (27)$$

$$\begin{aligned} (mr^2 + 2mx^2 + 2I_e + I_p)\ddot{\alpha} + mr\ddot{x} + \frac{I_e}{r}\ddot{y} + mxy\ddot{\beta} + 4mx\dot{x}\dot{\alpha} + my\dot{y}\dot{\beta} \\ - mgx \cos(\alpha) = \tau_x \end{aligned} \quad (28)$$

- Ecuación para la coordenada β :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\beta}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \beta} + \frac{\partial V}{\partial \beta} = \tau_y \quad (29)$$

$$\begin{aligned} (mr^2 + 2my^2 + 2I_e + I_p)\ddot{\beta} + mr\ddot{y} + \frac{I_e}{r}\ddot{x} + mxy\ddot{\alpha} + 4my\dot{y}\dot{\beta} + mx\dot{x}\dot{\alpha} \\ + my\dot{x}\dot{\alpha} - mgy \cos(\beta) = \tau_y \end{aligned} \quad (30)$$

Las ecuaciones (#3.17) y (#3.18) describen la dinámica de la esfera, mostrando cómo su aceleración depende de su posición (x , y), así como de los ángulos y velocidades angulares de la plataforma. Por su parte, las ecuaciones (#3.19) y (#3.20) describen la dinámica de la plataforma, expresando cómo su movimiento angular depende de los torques externos (τ_x , τ_y) y está acoplado al movimiento de la esfera.

7.3.3.3 Representación matricial del sistema complejo

Este conjunto de ecuaciones puede expresarse de forma compacta en formato matricial, lo que facilita su análisis: $M(q, \dot{q})\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = Q$

Donde:

- $M(q, \dot{q})$ es la matriz de inercia que contiene los términos que multiplican a las aceleraciones generalizadas ($\ddot{q}$).
- $C(q, \dot{q})$ es la matriz de Coriolis que agrupa los términos relacionados con las velocidades ($\dot{q}$) y representa los efectos centrífugos y de Coriolis.
- $G(q)$ es la matriz de gravedad, que contiene los términos dependientes de la gravedad.

Utilizando las constantes: $a_1 = m + lb/r^2$, $a_2 = mr$, $a_3 = lb/r$, $a_4 = mg$, $a_5 = m$, $b_1 = mr^2$, $b_2 = 2lb + lp$, las matrices toman la siguiente forma:

- Matriz de Inercia (M):

$$M(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_3 & b_1 + 2a_5x^2 + b_2 & a_5xy \\ a_3 & a_2 & a_5xy & b_1 + 2a_5y^2 + b_2 \end{bmatrix}$$

- Matriz de Coriolis (C):

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4a_5x\dot{\alpha} + a_5y\dot{\beta} & a_5y\dot{\alpha} \\ 0 & 0 & a_5x\dot{\beta} & 4a_5y\dot{\beta} + a_5x\dot{\alpha} \\ -2a_5x\dot{\alpha} - a_5y\dot{\beta} & -a_5x\dot{\beta} & 4a_5x\dot{x} & a_5x\dot{y} + a_5y\dot{x} \\ -a_5y\dot{\alpha} & -2a_5y\dot{\beta} - a_5x\dot{\alpha} & a_5y\dot{x} + a_5x\dot{y} & 4a_5y\dot{y} \end{bmatrix}$$

- Matriz de Gravedad (G):

$$G(q) = \begin{bmatrix} -a_4\sin(\alpha) \\ -a_4\sin(\beta) \\ -a_4x\sin(\alpha) \\ -a_4y\sin(\beta) \end{bmatrix}$$

7.3.3.4 Proceso de linealización del modelo

Para obtener un modelo manejable para el diseño de control, se realiza una linealización del sistema alrededor del punto de equilibrio ($x=0$, $y=0$, $\alpha=0$, $\beta=0$). Este proceso se basa en las siguientes suposiciones:

- Los ángulos de inclinación α y β son muy pequeños.
- Los productos de las velocidades angulares ($\alpha\beta$, α^2 , β^2) son aproximadamente cero.
- Se utilizan las aproximaciones de ángulo pequeño: $\sin(\alpha) \approx \alpha$, $\sin(\beta) \approx \beta$ y $\cos(\alpha) \approx 1$, $\cos(\beta) \approx 1$.

Adicionalmente, se adopta una decisión estratégica de simplificación: se omiten las ecuaciones de la plataforma (3.19 y 3.20) del modelo de la planta. Esta estrategia es válida porque modela el lazo de control interno (actuadores) como un sistema separado que se asume capaz de alcanzar perfecta e instantáneamente los ángulos α y β deseados. Así, los ángulos se convierten en las entradas directas al subsistema simplificado esfera - plataforma.

Aplicando estas suposiciones, las complejas ecuaciones dinámicas se reducen a un conjunto de relaciones lineales y desacopladas.

La dinámica para el movimiento en el eje x se simplifica a la siguiente relación proporcional:

$$a_1\ddot{x} - a_4\alpha = 0 \rightarrow \ddot{x} = \frac{m}{m + \frac{I_b}{r^2}} g\alpha \rightarrow \ddot{x} = Kg \quad (31)$$

De manera análoga, la dinámica para el movimiento en el eje y es:

$$a_1\ddot{y} - a_4\beta = 0 \rightarrow \ddot{y} = \frac{m}{m + \frac{I_b}{r^2}} g\beta \rightarrow \ddot{y} = Kg \quad (32)$$

La relación entre el torque aplicado y la aceleración angular de la placa alrededor del eje Y es:

$$(b_1 + b_2)\ddot{\alpha} = \tau_x \rightarrow \ddot{\alpha} = \frac{1}{mr^2 + 2I_b + I_p} \tau_x \quad (33)$$

Y la relación simétrica para la rotación alrededor del eje X es:

$$(b_1 + b_2)\ddot{\beta} = \tau_y \rightarrow \ddot{\beta} = \frac{1}{mr^2 + 2I_b + I_p} \tau_y \quad (34)$$

Estas ecuaciones muestran que, en el modelo linealizado, la aceleración de la bola en cada eje es directamente proporcional al ángulo de inclinación de la placa en ese mismo eje, y la dinámica de los ejes x e y es idéntica y está desacoplada.

7.3.4 Representación del sistema linealizado para control

7.3.4.1 Introducción a las representaciones del sistema

El modelo lineal simplificado, que captura la dinámica esencial del sistema alrededor de su punto de operación, puede expresarse en dos formatos equivalentes y ampliamente utilizados: el modelo en espacio de estados y la representación en el dominio de la frecuencia mediante la función de transferencia.

7.3.4.2 Modelo en espacio de estados

Esta representación describe la dinámica del sistema mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para el sistema completo, se definen el vector de estados X y el vector de entrada u .

- Vector de Estados: $X = [x, \dot{x}, \alpha, \dot{\alpha}, y, \dot{y}, \beta, \dot{\beta}]^T$
- Vector de Entradas: $u = [\tau_x, \tau_y]^T$

La ecuación matricial de estado completa es la siguiente ($\dot{X} = AX + Bu$):

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Kg & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Kg & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \\ y \\ \dot{y} \\ \beta \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$$
$$y = \begin{bmatrix} x1 \\ x5 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

Dado que el modelo linealizado muestra que los movimientos en los ejes X y Y son independientes, el sistema puede ser desacoplado. A continuación, se muestra el modelo reducido para el eje x , que es representativo de la dinámica de cada eje:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Kg & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [u_x] \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \quad D = 0$$

7.3.4.3 Modelo en el dominio de Laplace

La representación mediante funciones de transferencia se obtiene aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales linealizadas, asumiendo condiciones iniciales nulas.

La función de transferencia $G_{Px}(s)$ relaciona la posición de la bola en el eje x ($X(s)$) con el ángulo de la placa en ese eje ($\alpha(s)$):

$$G_{Px}(s) = \frac{X(s)}{\alpha(s)} = \frac{Kg}{s^2} \quad (35)$$

Esta función de transferencia representa un doble integrador, lo cual es característico de sistemas donde una entrada constante (ángulo) produce una aceleración constante. Asimismo, la función de transferencia $G_{Ix}(s)$ relaciona el ángulo de la placa ($\alpha(s)$) con el torque de entrada ($U_x(s)$):

$$G_{Ix}(s) = \frac{1}{mr^2 + 2I_b + I_p} \frac{1}{s^2} \quad (36)$$

Debido a la simetría del sistema, las funciones de transferencia para el eje y ($G_{Py}(s)$ y $G_{Iy}(s)$) son idénticas a sus contrapartes del eje x.

7.4 MODELACIÓN ACTUADOR

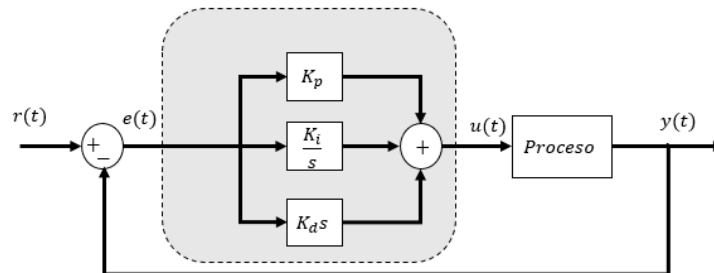
En concordancia con la metodología establecida inicialmente en esta sección, el análisis del sistema fue dividido en dos partes interrelacionadas. Por tanto, aclaramos que durante el desarrollo experimental del sistema se identificó que el control de los motores paso a paso mediante comandos de posición discretos, generaba movimientos irregulares y vibraciones. Esta limitación se debe a que el desplazamiento del eje ocurre en incrementos fijos (pasos), lo que introduce discontinuidades en la respuesta mecánica del sistema.

Con el fin de obtener una respuesta más estable y precisa, se implementó un control PID de tipo heurístico sobre los actuadores. Este enfoque, ajusta la velocidad y aceleración del motor dinámicamente en función del error de posición. De este modo cuando el error de posición es grande, el motor responde con mayor velocidad y aceleración, a medida que el error disminuye, la respuesta se atenúa progresivamente evitando sobre impulsos,

La figura 31 representa el lazo de control aplicado sobre los actuadores

Figura 31.

Diagrama de bloques de un controlador PID



Los valores finales utilizados fueron:

- **Kp = 800 - Ki = 10 - Kd = 3**

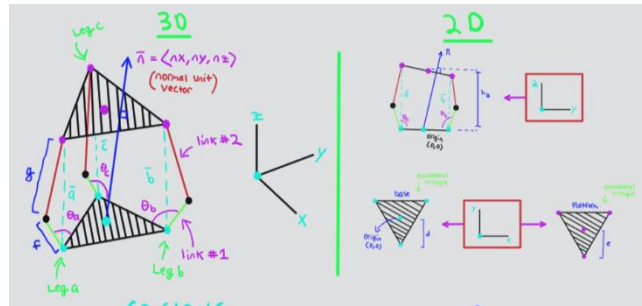
7.5 CINEMÁTICA INVERSA

La cinemática inversa es el proceso mediante el cual se determinan los valores de las variables articulares que permiten alcanzar una posición y orientación deseadas del efector final. En el contexto, la cinemática inversa permite establecer los ángulos de rotación que deben ejecutar los actuadores del sistema para generar una inclinación determinada de la plataforma móvil (α , β).

Las figuras 32 representan diferentes vistas del sistema basado en la topología 3RRS, estas proporcionan información valiosa para el entendimiento de la cinemática inversa aplicada.

Figura 32.

Representación de parámetros para la cinemática inversa



7.5.1 Notación

- Parámetros constantes:

- **d** → Distancia desde el centro de la base a cada vértice de la base.
- **e** → Distancia desde el centro de la plataforma a cada vértice de la plataforma.
- **f** → Longitud del primer eslabón (entre el brazo y el eslabón pasivo).
- **g** → Longitud del segundo eslabón (eslabón pasivo y la articulación esférica en la plataforma móvil).

- Parámetros variables:

- **h** → Altura de la plataforma (distancia base → plano de plataforma).
- **n[^] = (nx, ny, nz)** → Vector unitario normal a la plataforma (orientación).

7.5.2 Descripción matemática

A continuación, se desglosa el modelamiento matemático de las cadenas cinemáticas asociadas a los actuadores identificados como X, Y y Z.

7.5.2.1 Cadena cinemática X

$$b_x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(e \left(1 - \frac{n_x^2 + \sqrt{3}n_x n_y}{n_z + 1} \right) - d \right) \quad (37)$$

$$b_y = \frac{b_x}{\sqrt{3}} \quad (38)$$

$$b_z = h_z - \frac{e}{2} (\sqrt{3}n_x + n_y) \quad (39)$$

$$b_m = \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2} \quad (40)$$

$$\theta_b = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}b_x + b_y}{-2b_m} \right) + \cos^{-1} \left(\frac{b_m^2 + f^2 - g^2}{2b_m f} \right) \quad (41)$$

$$c_x = \frac{e}{\sqrt{2}} \left(d - e \left(1 - \frac{n_x^2 - \sqrt{n_x n_y}}{n_x + 1} \right) \right) \quad (42)$$

7.5.2.2 Cadena cinemática Y

$$a_y = d \left(\frac{e}{2} \right) \left(\left(1 - \frac{nx^2 + 3nz^2 + 3nz}{nz + 1 - nx^2} \right) + \left(\frac{nx^4 - 3nx^2 nx^2}{(nz + 1)(nz + 1 - nx^2)} \right) \right) \quad (43)$$

$$a_z = h_z + eny \quad (44)$$

$$a_m = \sqrt{ay^2 + az^2} \quad (45)$$

$$\theta_a = \cos^{-1} \left(\frac{a_y}{a_m} \right) + \cos^{-1} \left(\frac{a_m^2 + f^2 - g^2}{2a_m f} \right) \quad (46)$$

7.5.2.3 Cadena cinemática Z

$$c_x = \cos^{-1} \left(d - e \left(1 - \frac{n_x^2 - \sqrt{3}n_xn_y}{n_z + 1} \right) \right) \quad (47)$$

$$c_y = -\frac{c_x}{\sqrt{3}} \quad (48)$$

$$c_z = h_x + \frac{e}{\sqrt{2}} (\sqrt{3}n_x - n_y) \quad (49)$$

$$c_m = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} \quad (50)$$

$$\theta_c = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}c_x - c_y}{2c_m} \right) + \cos^{-1} \left(\frac{c_m^2 + f^2 - g^2}{2c_m f} \right) \quad (51)$$

De este modo logramos convertir una orientación deseada de la plataforma en los valores específicos de los actuadores necesarios para alcanzarla físicamente

8. MÉTODOS DE CONTROL

8.1 CONTROL CLASICO

8.1.1 PID

Siguiendo el mismo enfoque utilizado en el controlador de los actuadores, se llevó a cabo un proceso heurístico para la determinación de los parámetros K_p , K_i y K_d . Sin embargo, este posee un elemento diferenciador, el número de variables físicas que deben ser controladas, correspondientes a la posición de la esfera en X y Y.

$$K_{px} = 0.15, K_{ix} = 0.04, K_{dx} = 0.01; K_{py} = 0.15, K_{iy} = 0.04, K_{dy} = 0.01$$

8.2 CONTROL MODERNO

8.2.1 Diseño del controlador LQR discreto

8.2.1.1 Modelado continuo del sistema

El modelo dinámico linealizado en torno al equilibrio de la esfera sobre la plataforma puede expresarse como un sistema de ecuaciones en espacio de estados (Bosgra et al., 2008; Boyd et al., 1994; Isermann, 2006; Tan y Packard, 2008):

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (52)$$

$$y(t) = Cx(t) \quad (53)$$

- $x(t) \rightarrow$ Representa el vector de estados.
- $u(t) \rightarrow$ Es el ángulo de mando o la señal al actuador.
- $y(t) \rightarrow$ Es la posición de la bola sobre el eje de análisis.

Por lo cual, las matrices se definen como:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Donde el parámetro α depende de las relaciones geométricas del sistema 3RRS y del factor gravitacional $g=9.81 \text{ m/s}^2$. Definidas en como:

$$\alpha = 0.027 / (0.027 + 4.32e - 6 / 0.02^2); \quad g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

Este modelo corresponde a una aproximación lineal obtenida mediante la expansión de Taylor alrededor del punto de equilibrio. Según Ogata (2010), este enfoque es adecuado cuando las oscilaciones de la esfera son pequeñas y las inclinaciones de la plataforma son moderadas, permitiendo su representación mediante ecuaciones lineales de segundo orden.

8.2.1.2 Aumento del sistema con integrador

El regulador cuadrático lineal (LQR) estándar minimiza el costo cuadrático de los estados y del esfuerzo de control, pero a su vez no garantiza un error nulo en estado estacionario ante una referencia no nula. Para eliminar este error, se añade un estado integral del error, construyendo el modelo aumentado:

$$\dot{x}_a(t) = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} x_a(t) + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

Donde $x_a(t) = [x(t); x_i(t)]$ y el nuevo estado $x_i(t)$ evoluciona según:

$$\dot{x}_i(t) = r(t) - y(t) = r(t) - Cx(t) \quad (54)$$

Este método, conocido como LQI (Linear Quadratic Integral), permite al controlador incluir una acción integral de error (Ogata, 2010; Nise, 2019; Franklin et al., 2019).

8.2.1.3 Discretización mediante retención de orden cero (ZOH)

Para implementar el controlador en hardware digital, como en nuestro caso, es necesario convertir el modelo continuo al dominio discreto con un tiempo de muestreo T_s . Bajo el método de retención de orden cero (Zero-Order Hold), se asume que la entrada $u(t)$ permanece constante entre instantes de muestreo (Ogata, 2010; Bandyopadhyay y Fulwani, 2009).

Las matrices discretas se calculan mediante:

$$A_d = e^{A_a T_s}, \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A_a \tau} B_a d\tau. \quad (55)$$

En MATLAB, la función “c2d” realiza este cálculo automáticamente:

- `sysc = ss (Aa, Ba, eye (5), zeros (5,1));`
- `sysd = c2d (sysc, Ts, 'zoh');`

Donde:

- `sysc` → Define el sistema continuo aumentado.
- `c2d (sysc, Ts, 'zoh')` → Realiza la discretización por ZOH.

8.2.1.4 Diseño del regulador cuadrático lineal discreto

❖ Criterio de optimización

El objetivo del LQR es determinar la ley de control óptima $u[k]$ que minimiza el funcional de costo cuadrático discreto (Garg et al. 2017):

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_a[k]^T Q x_a[k] + u[k]^T R u[k]) \quad (56)$$

Donde:

- Q penaliza la desviación de los estados.
- R penaliza el esfuerzo de control.

❖ Solución de Riccati discreta

El cálculo óptimo se obtiene resolviendo la ecuación de Riccati discreta algebraica:

$$P = A_d^T P A_d - A_d^T P B_d (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d + Q \quad (57)$$

Una vez encontrada la matriz P, la ganancia óptima se calcula como:

$$K_d = (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d \quad (58)$$

MATLAB dispone del comando `dlqr()` que resuelve internamente la ecuación de Riccati discreta algebraica y devuelve K_d

❖ Separación de componentes proporcional e integral

En el sistema aumentado $xa = [x; xi]$, la ganancia se separa como:

$$K_d = [K_p \ K_i] \quad (59)$$

Donde:

- K_p es el vector de ganancias proporcionales por estado y
- K_i es la ganancia integral sobre el error acumulado.

La ley de control discreta implementada es:

$$u[k] = -K_p x[k] - K_i x_i[k]. \quad (60)$$

8.2.1.5 Significado y selección de las matrices de peso Qy R

Las matrices Q y R determinan la dinamica entre rendimiento del sistema y esfuerzo de control.

- Los valores grandes en Q aumentan la penalización de desviaciones de los estados, haciendo el sistema más rápido y exacto, aunque con mayor esfuerzo.
- Un valor grande en R penaliza la magnitud de u, haciendo el control más suave, pero con una respuesta más lenta.

❖ Regla de Bryson

Una técnica habitual para definir Q y R es la regla de Bryson (Bryson y Ho, 1975), donde se asignan pesos inversamente proporcionales a los valores máximos aceptables de los estados y del control:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(x_{i,max})^2}, R = \frac{1}{(u_{max})^2} \quad (61)$$

8.2.1.6 Implementación

Una vez obtenidas las ganancias Kp y Ki la ecuación de control discreta implementada es:

$$x_i[k + 1] = x_i[k] + (r[k] - y[k])T_s \quad (62)$$

Donde Ts es el tiempo de muestreo (Ts=0.01).

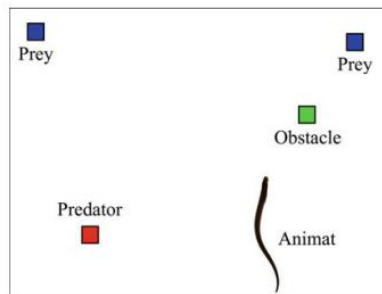
8.3 CONTROL BASADO EN REDES NEURONALES BIOLÓGICAMENTE INSPIRADAS

8.3.1 Fundamento científico

Nuestra propuesta para el control del sistema basando en redes neuronales biológicamente inspiradas parte del desarrollo propuesto por Kamal Sarvestani et al. (2012), es por ello que para dejar una base sólida a continuación se hace una síntesis. En su trabajo propone un modelo computacional integral de la locomoción guiada visualmente en la lamprea, con el propósito de comprender los mecanismos neuronales que permiten generar, seleccionar y ejecutar comportamientos motores ante estímulos visuales. El modelo aborda específicamente tres patrones básicos de comportamiento presentes en todos los vertebrados: escape, evitación y aproximación.

Figura 33.

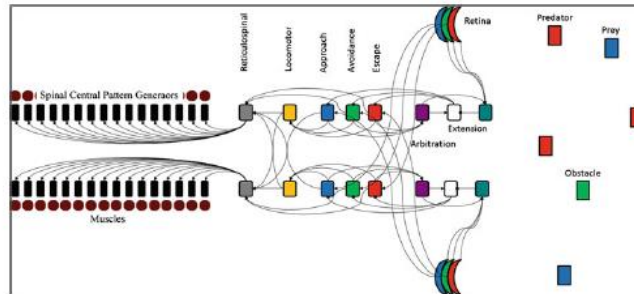
Animat en entorno virtual



Nota. Tomado de: “A computational model of visually guided locomotion in lamprey”, por; I. K., Sarvestani; A., Kozlov; N., Harischandra; S., Grillner; y Ö., Ekeberg. 2013. *Biological Cybernetics*, 107, 497–512. <https://doi.org/10.1007/s00422-012-0524-4>

Para ello, desarrollaron un animat neuromecánico, es decir, un organismo virtual capaz de desplazarse en un entorno simulado e interactuar con estímulos visuales. En la base del control motor se encuentran los generadores centrales de patrones (CPGs) espinales responsables de producir las ondulaciones corporales características de la natación.

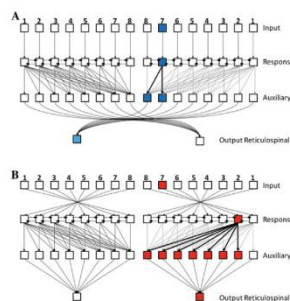
Figura 34.
Vista de conectividad neuronal del animal



Nota. Tomado de: “A computational model of visually guided locomotion in lamprey”, por; I. K., Sarvestani; A., Kozlov; N., Harischandra; S., Grillner; y Ö., Ekeberg. 2013. *Biological Cybernetics*, 107, 497–512. <https://doi.org/10.1007/s00422-012-0524-4>

El sistema visual fue abstraído como una retina artificial, compuesta por tres matrices de neuronas espaciadas a lo largo de 360°, cada una especializada en detectar estímulos de distinto valor biológico. La información retinotópica — codificada espacialmente — es transformada por los centros visuomotores en señales motoras codificadas por tasa de disparo (rate coding), a través de una red de reclutamiento neuronal que emula la estructura laminar del tecto óptico y pretecto. Este mecanismo permite generar dos componentes de movimiento: uno simétrico, responsable de la propulsión (locomoción), y otro asimétrico, que define la orientación o el giro del organismo frente al estímulo.

Figura 35.
Estructura y conectividad de centros visuomotores



Nota. Tomado de: “A computational model of visually guided locomotion in lamprey”, por; I. K., Sarvestani; A., Kozlov; N., Harischandra; S., Grillner; y Ö., Ekeberg. 2013. *Biological Cybernetics*, 107, 497–512. <https://doi.org/10.1007/s00422-012-0524-4>

En niveles superiores, el modelo incorpora una representación funcional de los ganglios basales, cuya función es la selección de acciones

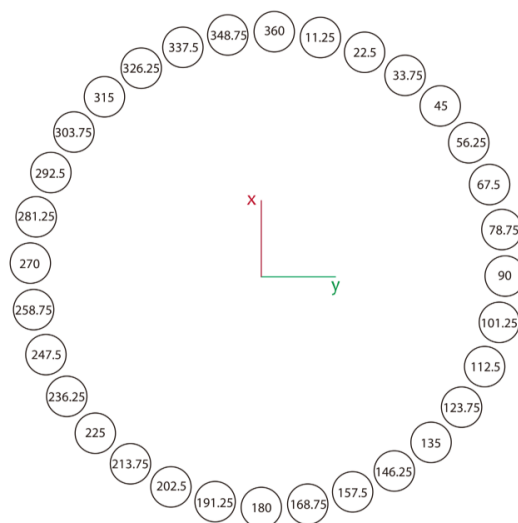
Estos resultados son la base de la inspiración para el desarrollo de una red neuronal biológicamente inspirada capaz de realizar una transformación sensoriomotora análoga, utilizando como información sensorial las coordenadas de posición de la esfera (X, Y) sobre la superficie de la plataforma y como salida los comandos que controlan los actuadores a través de la cinemática inversa del sistema.

8.3.2 Estructura y organización de la Red

La red propuesta se estructura como un anillo neuronal de 32 unidades interconectadas, dispuestas de manera circular para emular la organización topográfica de los campos visuales en vertebrados inferiores. Cada neurona representa un sector angular de aproximadamente 11.25° , cubriendo colectivamente los 360° del entorno perceptivo del sistema. Esta configuración en anillo permite mantener una correspondencia espacial directa entre la posición de la esfera sobre la plataforma y la ubicación de la neurona activada, replicando un principio de codificación topográfica de los mapas retinotópicos biológicos.

El anillo actúa como capa sensorial, cuya primera entrada es el ángulo de la esfera donde 0° y 90° corresponden al eje X y Y positivos de la plataforma móvil respectivamente, mientras que su segunda entrada corresponde a la magnitud del vector que apunta a la posición de la esfera en el plano de la plataforma móvil. Esto hace que haya una mayor activación cuando la esfera se aleja de las coordenadas (0,0) que corresponden al centro de la plataforma.

Figura 36.
Anillo



8.3.3 Dinámica interna y procesamiento neuronal

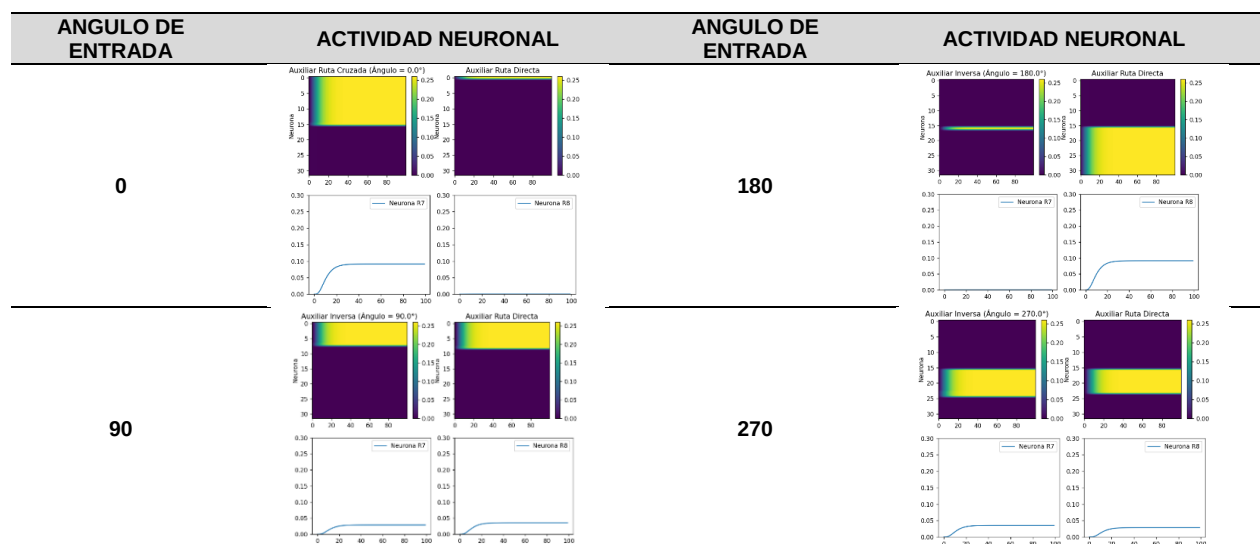
El procesamiento interno se organiza en tres capas funcionales: Input (anillo), Response y Auxiliary, las cuales se encargan de transformar la capa sensorial en una respuesta motora para el sistema.

- Ruta directa: Las conexiones entre neuronas mantienen correspondencia directa (neurona $i \rightarrow$ neurona i), reproduciendo el esquema de “aproximación” en los centros visuomotores biológicos.
- Ruta cruzada o reflejada: Las conexiones se establecen de forma inversa (neurona $i \rightarrow$ neurona $32-i$), generando la dinámica de corrección direccional equivalente a la vía de “escape o evitación”.

8.3.4 Capa de conversión y dinámica de Activación

A diferencia de la red propuesta por Sarvestani y su equipo, cada una de las capas Response de este trabajo están conectadas a una única neurona que se encarga de que la plataforma se mueva proporcionalmente al ángulo que tenga la esfera (Neuronas R7 y R8), de forma de que hay una mayor activación en 0° y 180° para la ruta cruzada y directa respectivamente. La tabla 24 evidencia el comportamiento de la capa auxiliar frente a distintos ángulos de la esfera.

Tabla 24.
Respuestas de la capa auxiliar y neuronas R7 y R8



El principio de funcionamiento de esta capa se resume así:

- Cuando la esfera se encuentra en el ángulo 0° la ruta inversa tendrá la mayor activación, mientras que la directa tendrá la menor. Esto hace que la capa auxiliar de la ruta inversa sea la que tenga la mayor activación neuronal, todas las neuronas de dicha capa están conectadas a la neurona R7, lo cual hace que la plataforma se mueva positivamente en el ángulo alpha. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando la esfera se encuentra en 180° , pues en este caso la capa auxiliar de la ruta directa tendrá la mayor activación, haciendo que se active la neurona R8, moviendo así, la plataforma negativamente en el ángulo alpha
- A medida que la esfera se mueve al centro de la plataforma, hay una menor respuesta de la capas auxiliares de la red, puesto que el radio de la esfera con respecto al centro modula el estímulo de la capa input. Como consecuencia, hay un menor movimiento de la plataforma cuando la esfera está cerca del centro, lo cual evita problemas de estabilidad a la hora de usar este controlador.

Las neuronas R7 y R8 constituyen el puente entre la red neuronal biológicamente inspirada y el sistema mecánico del “ball and plate”. Su salida se conecta a la cinemática inversa que cual traduce los niveles de activación neuronal en ángulos de inclinación que determinan la orientación de la plataforma. Es importante mencionar que debido a que cada eje de la plataforma se puede tomar como un controlador independiente, se optó por duplicar la red para el eje Y, la cual funciona de forma idéntica a la red mencionada para el eje X.

La salida se expresa como:

$$\text{Eje X} \quad \alpha = R_{7x} - R_{8x} \quad (63)$$

$$\text{Eje Y} \quad \beta = R_{7y} - R_{8y} \quad (64)$$

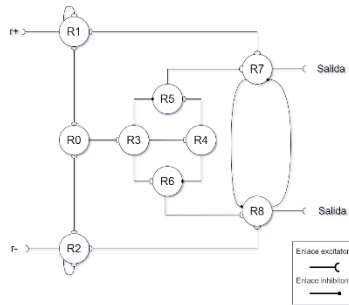
Donde R_7 y R_8 representan los niveles de activación que se traducen en la intensidad del desplazamiento angular. De este modo, el sistema logra una transformación sensoriomotora completa.

8.3.5 Red modular

Las neuronas 7 y 8 también están acopladas a una red complementaria de control, denominada “Red Modular”, cuya función es mejorar la estabilidad dinámica y reducir oscilaciones o sobreimpulsos. Esta red implementa un mecanismo análogo a la detección

de cambio de flancos (edge detection), que permite identificar variaciones en la posición de la esfera y modular la respuesta motora en consecuencia.

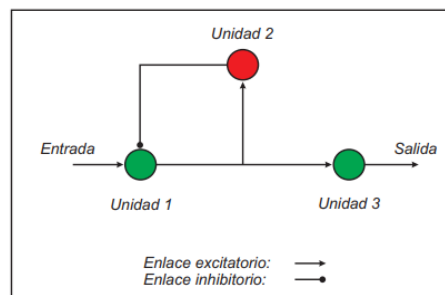
Figura 37.
Red Modular



La Red Modular cuenta con las neuronas R1 y R2 que tienen una autoexcitación que acumula el radio positivo y negativo del eje X, al mismo tiempo estas neuronas excitan directamente la salida de la red (Neuronas R7 y R8), lo cual causa que la plataforma elimine el error en estado estacionario.

La neurona 0 actúa como un valor absoluto para el radio, recibiendo la parte positiva y negativa para que después, usando la red de cambios propuesta por Ramírez Moreno y Hurtado López (2014) vista en la figura se obtenga la velocidad de la esfera positiva y negativa, obtenidas por las neuronas R5 y R6, que a su vez, estimulan las neuronas de salida R7 y R8 para que la plataforma se mueva según la velocidad de la esfera, lo cual mejora el tiempo de estabilización de la esfera.

Figura 38.
Circuito sináptico de inhibición recurrente



Nota. Tomado de: “Modelamiento y simulación de circuitos sinápticos sensoriomotores: Introducción a la neurobiología computacional”, por; D. F., Ramírez Moreno, y J., Hurtado-López. 2013. Universidad Autónoma de Occidente. <http://hdl.handle.net/10614/9140>”

9. RESULTADOS

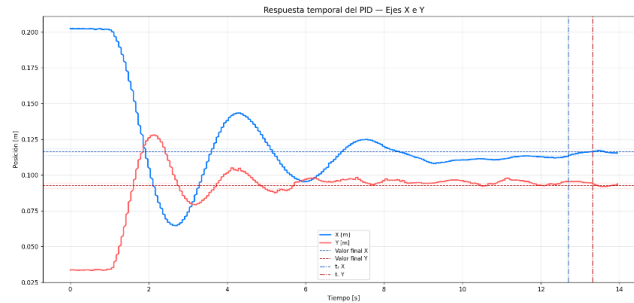
Con el propósito de evaluar la robustez de cada controlador, se realizaron diversas pruebas experimentales, a partir de las cuales se registraron parámetros de desempeño como el sobreimpulso (Mp), el tiempo de estabilización (Ts) y el valor máximo alcanzado por la posición de la esfera.

9.1 CONTROLADOR PID

El controlador PID representa una alternativa de implementación rápida y efectiva para el control de un sistema no lineal. Mediante un ajuste heurístico de las ganancias proporcional, integral y derivativa (Kp, Ki y Kd), fue posible obtener un conjunto de parámetros que, si bien no es una determinación óptima, resultaron suficientes para cumplir con el objetivo de control planteado. A continuación, se muestra la respuesta del controlador PID en función de la posición de la esfera en los ejes X (metros) y Y (metros) a lo largo del tiempo.

Figura 39.

Respuesta temporal del PID



9.2 CONTROLADOR LQR DISCRETO

Para obtener los valores del controlador LQR discreto se usó la regla de Bryson como fue mencionado con anterioridad, de este modo se identificaron valores Q y R que satisfacen de forma óptima el control del sistema “ball and plate”.

$$Q_{ii} = \frac{1}{(x_{i,max})^2}, R = \frac{1}{(u_{max})^2} \quad (65)$$

Una vez calculados los valores de Q y R, se obtuvieron las ganancias Kp y Ki correspondientes para el sistema:

Kp

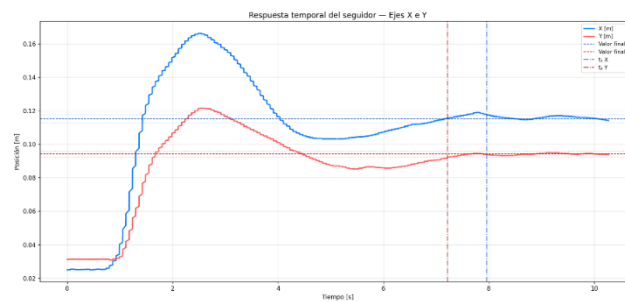
$= \{ 0.371724983341552, 0.649266229758272, 4.786020118245523, 3.088125056519716 \}$

$Ki = -0.098946999257402$

Con los estos valores de ganancia, se implementó el controlador LQR discreto y se obtuvo la siguiente gráfica de “Posición de la esfera X y Y vs tiempo”:

Figura 40.

Respuesta temporal del LQR discreto



Como complemento para evaluar la robustez del controlador, se implementaron trayectorias de referencia con diferentes formas: una elipse, un cuadrado y el símbolo de infinito. La tabla 25 siguientes presentan la respuesta del sistema en función de la posición de la esfera, mostrando la trayectoria X vs Y, las posiciones X y Y en función del tiempo, así como la evolución visual de la esfera en distintos instantes, evidenciando el recorrido ejecutado.

Tabla 25.

Pruebas experimentales

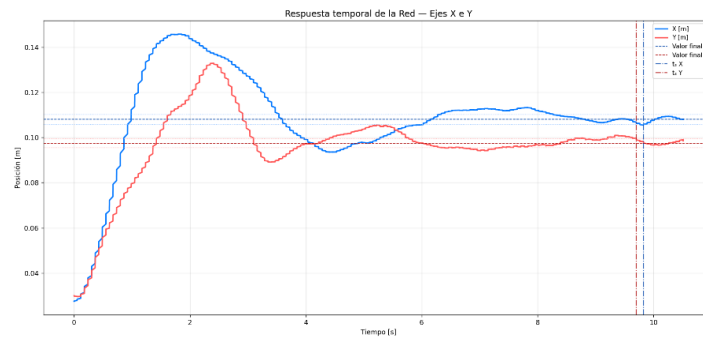
FORMA	POSICIÓN X vs Y	POSICIÓN vs TIEMPO	EXPERIMENTAL
Elipse			
Cuadrado			
Infinito			

9.3 CONTROLADOR NEURONAL

Por último, se implementó el controlador neuronal, cuyo comportamiento fue equiparable al del controlador LQR discreto. Para evaluar su efectividad, se realizó una comparación en términos de estabilidad, tiempo de estabilización y sobre impulso. A continuación, se presentan las gráficas de la posición de la esfera en los ejes X y Y en función del tiempo.

Figura 41.

Respuesta temporal del control neuronal



Adicionalmente, Se presenta la respuesta neuronal de las 4 capas auxiliares asociadas a los ejes (X, Y).

Figura 42.

Respuesta temporal capa auxiliar eje x

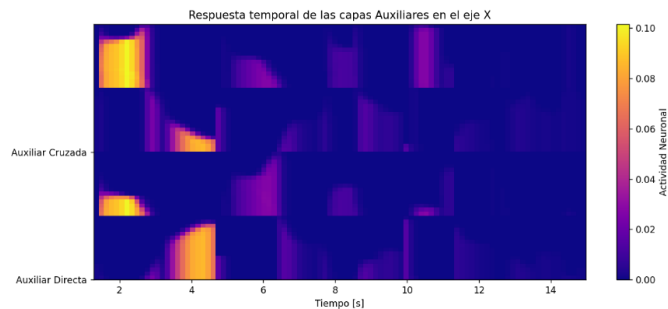
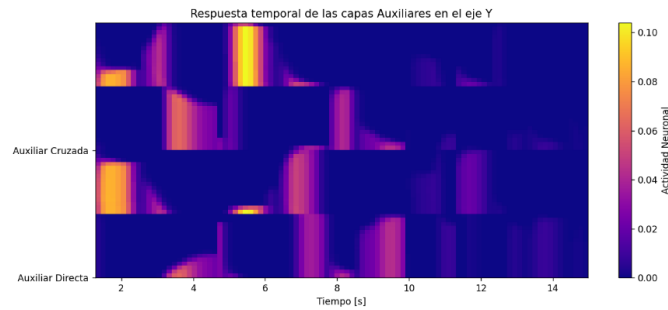
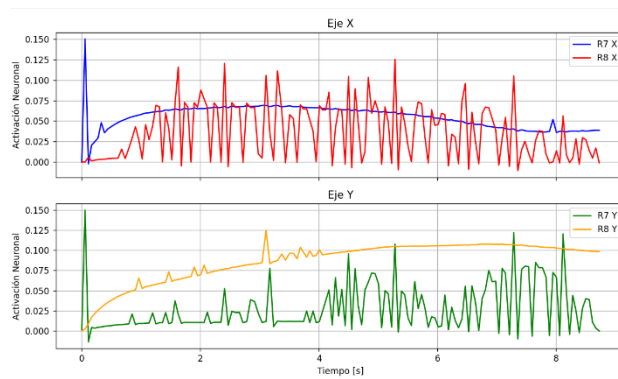


Figura 43.
Respuesta temporal capa auxiliar eje y



Se evidencia que, la activación de las capas auxiliares es mayor en los primeros momentos ya que la esfera se encontraba ubicada en un extremo de la plataforma móvil, sin embargo, una vez la esfera alcanza el centro de la plataforma, la activación es mínima, cumpliendo así, el objetivo de la red sensoriomotora. A continuación, se muestra la dinámica neuronal de las neuronas motoras R7 y R8 tanto para el eje X como eje Y.

Figura 44.
Dinámica neuronas motoras



El ruido de la neurona que no tiene la mayor respuesta, corresponde a los cambios de velocidad en la esfera, esto físicamente se ve como pequeñas vibraciones en la placa que evitan que se salga del centro.

9.4 COMPARACIÓN

Tomando los resultados anteriores se hizo la tabla (NRO) y se tomaron los siguientes datos:

Tabla 26.
Resultados de controladores

METODO DE CONTROL	SEÑAL X (m)			SEÑAL Y (m)		
	MÁXIMO	MP	TS	MÁXIMO	MP	TS
NEURONAL	0.145754	34.89%	9.829 s	0.132814	36.17%	9.703 s
LQR	0.166377	44.32%	7.961 s	0.121640	29.13%	7.212 s

El análisis de los resultados experimentales muestra diferencias claras entre el desempeño del controlador LQR discreto y el controlador neuronal biológicamente inspirado. En general, el LQR discreto presenta un mejor rendimiento en términos de rapidez, alcanzando tiempos de estabilización menores (7.96 s en el eje X y 7.21 s en el eje Y) frente a los obtenidos con el controlador neuronal (9.82 s en X y 9.70 s en Y). Este comportamiento es coherente con la naturaleza óptima del LQR, diseñado para minimizar el error y el esfuerzo de control en sistemas lineales.

En cuanto al sobreimpulso (Mp), el LQR muestra un valor mayor en el eje X (44.32 % frente a 34.89 % del controlador neuronal), mientras que en el eje Y logra un desempeño ligeramente superior (29.13 % frente a 36.17 %). Esto indica que el controlador neuronal ofrece una respuesta más suave en el eje X, reduciendo el sobreimpulso, aunque sufre una ligera degradación en el eje Y y un aumento en el tiempo de estabilización general.

10. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian la efectividad del sistema “Ball and Plate” desarrollado, confirmando la correcta integración entre el modelo físico, la instrumentación y los controladores implementados. El desempeño experimental valida tanto el diseño mecánico y electrónico como la coherencia entre el modelo dinámico y las estrategias de control aplicadas.

El controlador LQR discreto demostró una mayor robustez, estabilidad y capacidad de respuesta, alcanzando tiempos de estabilización más cortos y una regulación precisa de la posición de la esfera. Esto confirma la eficacia de los métodos de control moderno para sistemas linealizados, donde la formulación matemática optimiza la relación entre esfuerzo de control y error de seguimiento.

Por otro lado, el controlador neuronal biológicamente inspirado presentó un comportamiento competitivo frente al LQR, mostrando estabilidad, convergencia y un desempeño dinámico adecuado, especialmente en el eje X, donde logró reducir el sobreimpulso. Su capacidad para mantener el equilibrio y responder de manera coherente ante las perturbaciones demuestra la viabilidad de los enfoques neuroinspirados para el control de sistemas no lineales.

El uso de una arquitectura neuronal basada en el modelo de vías visuomotoras y transformación sensoriomotora propuesto por Sarvestani et al. (2013) permitió adaptar principios biológicos —como la codificación espacial y la conversión a frecuencias motoras— a un sistema físico.

Un aspecto relevante del trabajo es que, a diferencia de los controladores calculados analíticamente, las redes bioinspiradas ofrecen una estructura maleable, en la que parámetros como el número de neuronas, pesos sinápticos, funciones de activación o topología pueden redefinirse según la aplicación. Esto abre la posibilidad de diseñar arquitecturas más complejas o adaptativas, capaces de ajustar su respuesta frente a diferentes condiciones dinámicas o perturbaciones externas.

En consecuencia, los resultados obtenidos confirman que las redes neuronales biológicamente inspiradas no solo constituyen una alternativa viable a los métodos clásicos de control, sino que pueden representar una herramienta de control adaptativo robusto en sistemas no lineales. Franks icena childish miguel

REFERENCIAS

- Antonov, A. (2024). Parallel–Serial Robotic Manipulators: A Review of Architectures, Applications, and Methods of Design and Analysis. *Machines* 12 (11), 811. <https://doi.org/10.3390/machines12110811>
- Aracil, R., Saltarén, R. J., Sabater, J. M., y Reinoso, Ó. (2006). Robots paralelos: Máquinas con un pasado para una robótica del futuro. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, 16-18. <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8105>
- Bai, S., Hansen, M. R., y Andersen, T. O. (2009). Modelling of a special class of spherical parallel manipulators with Euler parameters. *Robotica*, 27(2), 161-170. <https://doi.org/10.1017/S0263574708004402>
- Bandyopadhyay, B., y Fulwani, D. (2009). High-Performance tracking controller for discrete plant using nonlinear sliding surface. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 56(9), 3628-3637. doi:<https://doi.org/10.1109/TIE.2008.2007984>
- Banerjee, I., Nguyen, B., Garousi, V., y Memon, A. (2013). Graphical user interface (GUI) testing: Systematic mapping and repository. *Information and Software Technology*, 55(10), 1679-1694. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2013.03.004>
- Bang, H., y Lee, Y. S. (2018). Implementation of a ball and plate control system using sliding mode control. *IEEE Access*, 6, 32401-32408. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2838544>
- Bdoor, S. R., Ismail, O., Roman, M. R., y Hendawi, Y. (2016). Design and implementation of a vision-based control for a ball and plate system. *2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM)*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/ICIEAM.2016.7910965>
- Blana, E. (1996). *Driving simulator validation studies: A literature review*. University of Leeds, Institute of Transport Studies. <http://eprints.whiterose.ac.uk/2111>
- Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J., y Staroswiecki, M. (2016). *Diagnosis and fault-tolerant control* (3 ed.). (H. Springer Berlin, Ed.). <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47943-8>

- Bochmann, G. V., y Sunshine, C. (1980). Formal methods in communication protocol design. *IEEE Transactions on Communications*, 28(4), 624-631. <https://doi.org/10.1109/TCOM.1980.1094685>
- Bosgra, O. H., Kwakernaak, H., y Meinsma, G. (2008). *Design methods for control systems*. Dutch Institute of Systems and Control. <https://es.scribd.com/document/122547479/control-method>
- Boyd, S., El Ghaoui, L., Feron, E., y Balakrishnan, V. (1994). *Linear matrix inequalities in system and control theory*. <https://doi.org/10.1137/1.9781611970777>
- Chen, J., y Patton, R. J. (2012). Robust model-based fault diagnosis for dynamic systems. (i. Spring Publishing Company, Ed.) 375. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-5149-2>
- De Winter, J., Wieringa, P., Dankelman, J., Mulder, M., y Van Paassen, M. M. (2007). Driving simulator fidelity and training effectiveness. *Proceedings of the 26th european annual conference on human decision making and manual control, Lyngby, Denmark*. https://www.researchgate.net/publication/303435869_Driving_simulator_fidelity_and_training_effectiveness
- Di Gregorio, R. (2020). A review of the literature on the lower-mobility parallel manipulators of 3-UPU or 3-URU type. *Robotics*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/robotics9010005>
- Ding, S. X. (2008). *Model-based fault diagnosis techniques*. Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-76304-8>
- Dong, X., Zhang, Z., y Chen, C. (2009). Applying genetic algorithm to on-line updated PID neural network controllers for ball and plate system. *2009 Fourth International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC)*, 751-755. <https://doi.org/10.1109/ICICIC.2009.113>
- Dorf, R. C., y Bishop, R. H. (2022). *Modern control systems* (14 ed.). Pearson. <https://mrce.in/ebooks/Control-Modern%20Control%20Systems%2014th%20Ed.pdf>
- Duarte Barón, K., y Borrás Pinilla, C. (2016). Generalidades de robots paralelos. *Visión electrónica*, 10(1), 102–112. <https://doi.org/10.14483/22484728.11711>

- Fabregas, E., Dormido-Canto, S., y Dormido, S. (2017). Virtual and remote laboratory with the ball and plate system. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), 9132-9137. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.1716>
- Garg, P., Ozdagli, A., y Moreu, F. (2017). Optimal bridge displacement controlled by train speed on real-time. En J. Caicedo, y S. Pakzad, *Dynamics of Civil Structures* (1 ed., págs. 291-299). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54777-0_36
- Gough, V. E., y Whitehall, S. G. (1962). Universal Tyre Test Machine. *Proceedings of 9th International Congress FISITA*, 117-137. <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=540295>
- Gutiérrez, J. M. (1998). Sistemas no lineales. conceptos,. v conferencia nacional de ciencias. Universidad de Cantabria. https://personales.unican.es/gutierjm/docs/tut_SistNoLin.pdf
- Huang, Z., y Li, Q. C. (2002). Construction and kinematic properties of 3-UPU parallel mechanisms. *Proceedings of the ASME 2002 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*. 5, págs. 1027-1033. Montreal, Quebec: ASME. <https://doi.org/10.1115/DETC2002/MECH-34321>
- Iqteit, N. A., Yahya, K., Makahleh, F. M., Attar, H., Amer, A., Solyman, A. A., . . . Tamizi, K. (2022). simple mathematical and simulink model of stepper motor. *Energies*, 15(17), 6159. <https://doi.org/10.3390/en15176159>
- Isermann, R. (2006). *Fault-diagnosis systems: An introduction from fault detection to fault tolerance*. Springer. doi:<https://doi.org/10.1007/3-540-30368-5>
- Isidori. (1990). *Nonlinear control systems design*. International Federation of Automatic Control. <https://share.google/V4AO1B7qOrBQkeLoJ>
- Kamali Sarvestani, I., Kozlov, A., Harischandra, N., Grillner, S., y Ekeberg, Ö. (2013). A computational model of visually guided locomotion in lamprey. *Biological Cybernetics*, 105(5), 497-512. <https://doi.org/10.1007/s00422-012-0524-4>
- Kassem, A., Haddad, H., y Albitar, C. (2015). Commparation Between Different Methods of Control of Ball and Plate System with 6DOF Stewart Platform. *IFAC-PapersOnLine*, 48(11), 47-52. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.09.158>

- Khalil, H. K. (1995). *Nonlinear Systems* (2^a ed.). Pearson.
<https://flyingv.ucsd.edu/krstic/files/Khalil-3rd.pdf>
- Krstic, M., Kanellakopoulos, I., y Kokotovic, P. V. (1995). *nonlinear and adaptive control design*. Wiley.
<https://www.wiley.com/en-us/Nonlinear+and+Adaptive+Control+Design-p-9780471127321>
- Lakzaei, E. (2020). *Balancing ball on a plate-Final Report*. Master's thesis, Eindhoven University of Technology. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26127.00161>
- Leal, A. M. (2018). *Proyecto de una plataforma de Stewart para la simulación de vibraciones mecánicas*. [Tesis de pregrado, Universidad de Talca].
<https://repositorio.utalca.cl/repositorio/server/api/core/bitstreams/718d25c2-9cbc-4257-8930-efdf11cc7059/content>
- Leens, F. (2009). An introduction to I2C and SPI protocols. *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*, 12(1), 8-13. <https://doi.org/10.1109/MIM.2009.4762946>
- López Pacheco, M. A. (2017). *Identificación de sistemas no lineales con redes neuronales convolucionales*. [Tesis de maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional].
<https://www.ctrl.cinvestav.mx/~yuw/pdf/MaTesMLP.pdf>
- McCulloch, W. S., y Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 115-133.
<https://home.csulb.edu/~cwallis/382/readings/482/mcculloch.logical.calculus.idea.s.1943.pdf>
- Mohammadi, A., y Ryu, J.-C. (2020). Neural network-based PID compensation for nonlinear systems: ball-on-plate example. *International Journal of Dynamics and Control*, 8(1), 178-188. <https://doi.org/10.1007/s40435-018-0480-5>
- Nise, N. S. (2019). *Control Systems Engineering, 8th Edition* (8^a ed ed.). Wiley.
<https://www.wiley.com/en-us/Control+Systems+Engineering%2C+8th+Edition-p-9781119474227>
- Ogata, K. (2010). *Modern control engineering* (5^a ed.). Pearson.
<https://share.google/jaDCozUuar8BVpSCu>

- Parhi, R., y Nowak, R. D. (2020). The role of neural network activation functions. *IEEE Signal Processing Letters*, 27, 1779-1783. <https://doi.org/10.1109/LSP.2020.3027517>
- Patton, R. J., Frank, P. M., y Clark, R. N. (2000). *Issues of fault diagnosis for dynamic systems* (1.^a ed.). Springer London. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3644-6>
- Pérez, J., Cabrera, J. A., Castillo, J. J., y Velasco, J. M. (2018). Bio-inspired spiking neural network for nonlinear systems control. *Neural Networks*, 104, 15-25. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2018.04.002>
- Pour, R. K., Khajvand, H., y Moosavian, S. A. (2016). Fuzzy logic trajectory tracking control of a 3-RRS ball and plate parallel manipulator. *2016 4th International Conference on Robotics and Mechatronics (ICROM)*, (págs. 343-348). <https://doi.org/10.1109/ICRoM.2016.7886762>
- Ramírez Moreno, D. F., y Hurtado López, J. (2014). *Modelamiento y simulación de circuitos sinápticos sensoriomotores: Introducción a la Neurobiología Computacional*. (U. A. Occidente, Ed.). <http://hdl.handle.net/10614/9140>
- Requena, A., Quintanilla, R., Bolarín, J. M., Vázquez, A., Bastida, A., Zúñiga, J., y Tomás, L. M. (s.f.). Equivalencia entre redes artificiales y biológicas (VI-3.4.3). Nuevas tecnologías y contaminación de atmósferas para PYMEs. Universidad de Murcia. <https://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-VI-3/F63s4p3.htm>
- Rosenblatt, F. (1962). *Principles of neurodynamics*. Spartan Books. <https://gwern.net/doc/ai/nn/1962-rosenblatt-principlesofneurodynamics.pdf>
- Sastry, S. (1999). *Nonlinear Systems* Springer New York, NY. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3108-8>
- Sevillano Gainza, G. E. (2014). *Diseño mecánico de un simulador de marcha normal basado en la plataforma Stewart-Gough. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]*. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/5345>
- Slob, J. (s.f.). *State-of-the-Art driving simulators, a literature survey*. Informe técnico DCT, Department of Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15311361>

- Sontag, E. (1989). Smooth stabilization implies coprime factorization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 34(4), 435-443. <http://doi.org/10.1109/9.28018>
- Tan, W., y Packard, A. (2008). Stability region analysis using polynomial and composite polynomial lyapunov functions and sum-of-squares programming. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 53(2), 565-571. <https://doi.org/10.1109/TAC.2007.914221>
- Tudić, V., Kralj, D., Hoster, J., y Tropčić, T. (2022). Design and implementation of a ball-plate control system and python script for educational purposes in STEM technologies. *Sensors*, 22(5). <https://doi.org/10.3390/s22051875>
- Uchiyama, M. (1993). Structures and characteristics of parallel manipulators. *Advanced Robotics*, 8(6), 545-557. <https://doi.org/10.1163/156855394X00248>
- Utkin, V., Poznyak, A., Orlov, Y. V., y Polyakov, A. (2020). *Road map for sliding mode control design* (1st ed.). Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-41709-3>
- Van der Schaft, A. (2017). *L₂-gain and passivity techniques in nonlinear control* (3^a ed ed.). Springer. <https://d-nb.info/957096194/04>
- Wilson, H. R. (1999). *Spikes, decisions, and actions : the dynamical foundations of neuroscience*. Oxford University Press. <https://archive.org/details/spikesdecisionsa0000wils/page/n1/mode/1up>
- Wlodzislaw, D., y Jankowski, N. (2001). Transfer functions: hidden possibilities for better neural networks. *ESANN'2001 proceedings - European Symposium on Artificial Neural Networks*, 81-94. https://www.researchgate.net/publication/221166037_Transfer_functions_hidden_possibilities_for_better_neural_networks
- Xingzhe, F., Naiyao, Z., y Shujie, T. (2004). Trajectory planning and tracking of ball and plate system using hierarchical fuzzy control scheme. *Fuzzy Sets and Systems*, 144(1), 297-312. [https://doi.org/10.1016/S0165-0114\(03\)00135-0](https://doi.org/10.1016/S0165-0114(03)00135-0)
- Zeeshan, A., Nauman, N., y Jawad Khan, M. (2012). Design, control and implementation of a ball on plate balancing system. *Proceedings of 2012 9th International Bhurban Conference on Applied Sciences & Technology (IBCAST)*, (págs. 22-26). <https://doi.org/10.1109/IBCAST.2012.6177520>

ANEXOS

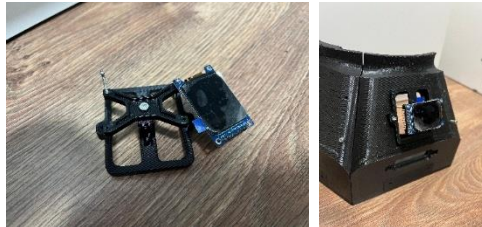
Anexo A.

Acoplamiento motor a base fija



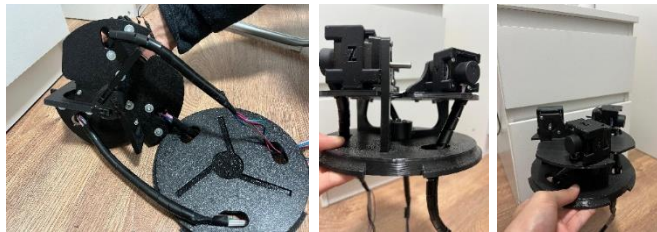
Anexo B.

Acoplamiento pantalla TFT al cuerpo estructural



Anexo C.

Acoplamiento base fija a tapa del cuerpo estructural



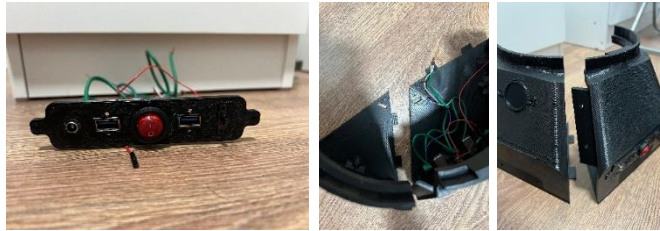
Anexo D.

Acoplamiento joystick a soporte



Anexo E.

Panel de puertos y carga



Anexo F.

Plataforma móvil



Anexo G.

Unión entre piezas estructurales



Anexo H.

Enlace de recursos multimedia:

- https://drive.google.com/drive/folders/1mSul1NOuq9dpXzLYn-ib1llfh_Sil5ri?usp=drive_link